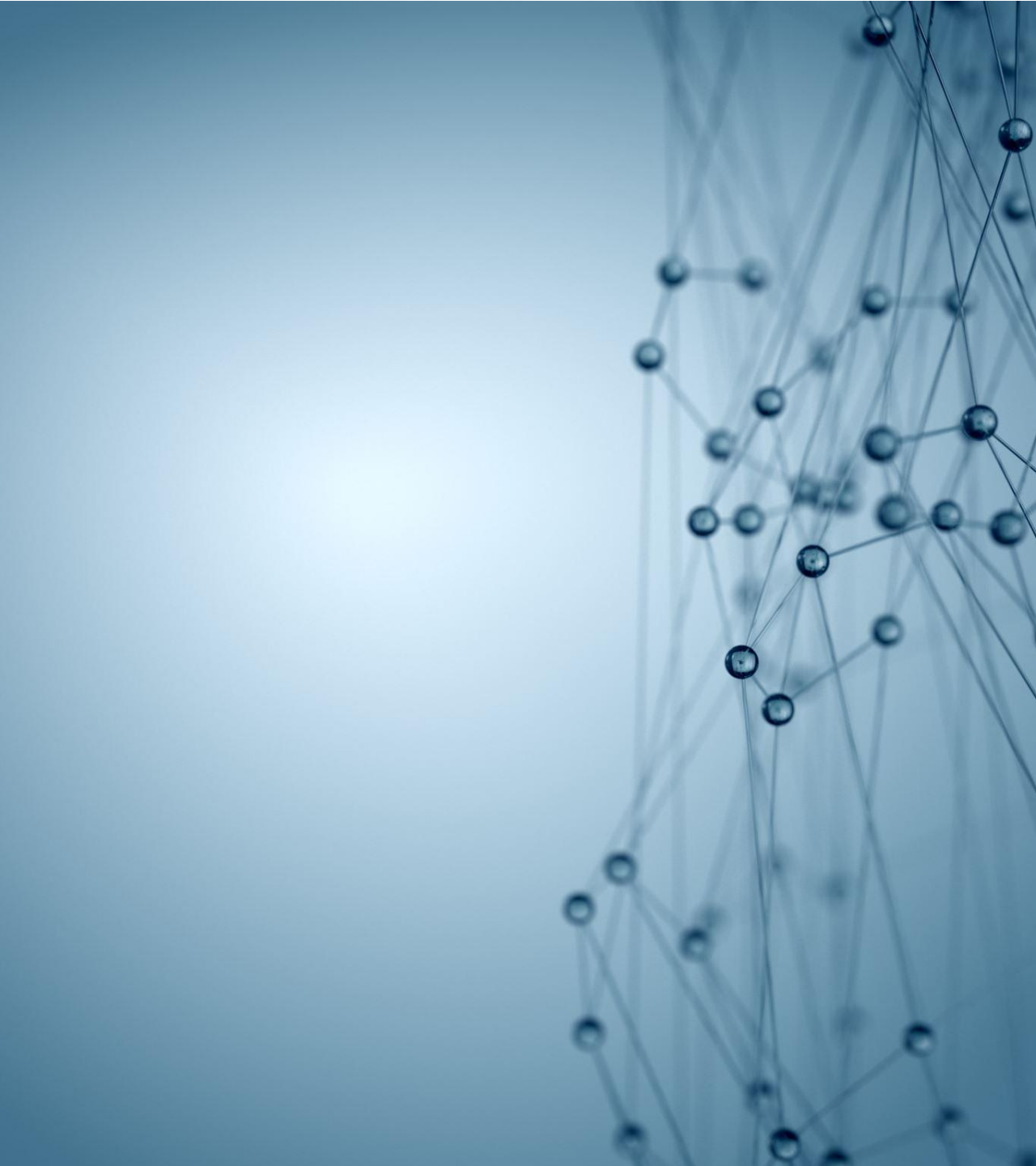




메타버스에서의 권한 관리 - 2차년도 -

2024. 05. 16

충남대학교

메타버스 인증/권한 문제

메타버스 괴롭힘 · 성폭행 갈수록 심각...
“법적 처벌은 사실상 불가능” - 2024.02.한겨레

인터폴 · 미국 경찰 등 관련 위험성 주목 시작
“범죄로 규정해야” vs “연구 부족 · 신중해야”



미 연방 상원이 개최한 '빅테크와 온라인 아동 성 착취 위기' 청문회에서 저커버그 포함 SNS 플랫폼 대표들에게 강한 질타가 이어졌다.

빅테크 CEO들은 “비극을 막지 못해 죄송하다”며 고개를 숙였지만, 법적 책임에 대해서는 언급하지 않았다.

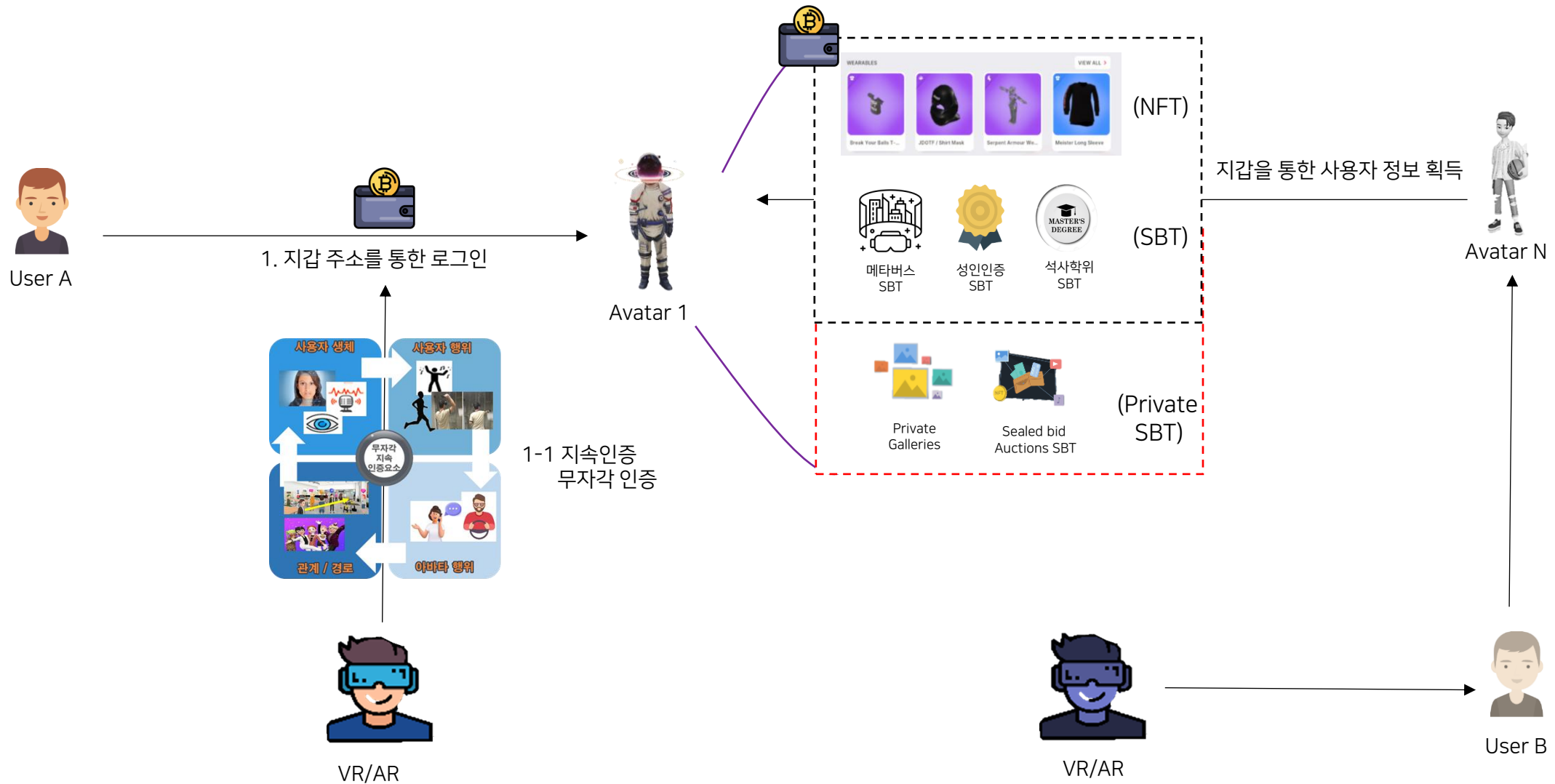
메타버스, 개인식별 중요성 커진다 - 2022.04
- 브렛 테일러 세일즈포스 CEO

메타버스가 익명성이 보장되는 디지털 세계일지라도, 상대방에 대한 신뢰 확보를 위해 신원 보증이 필수적

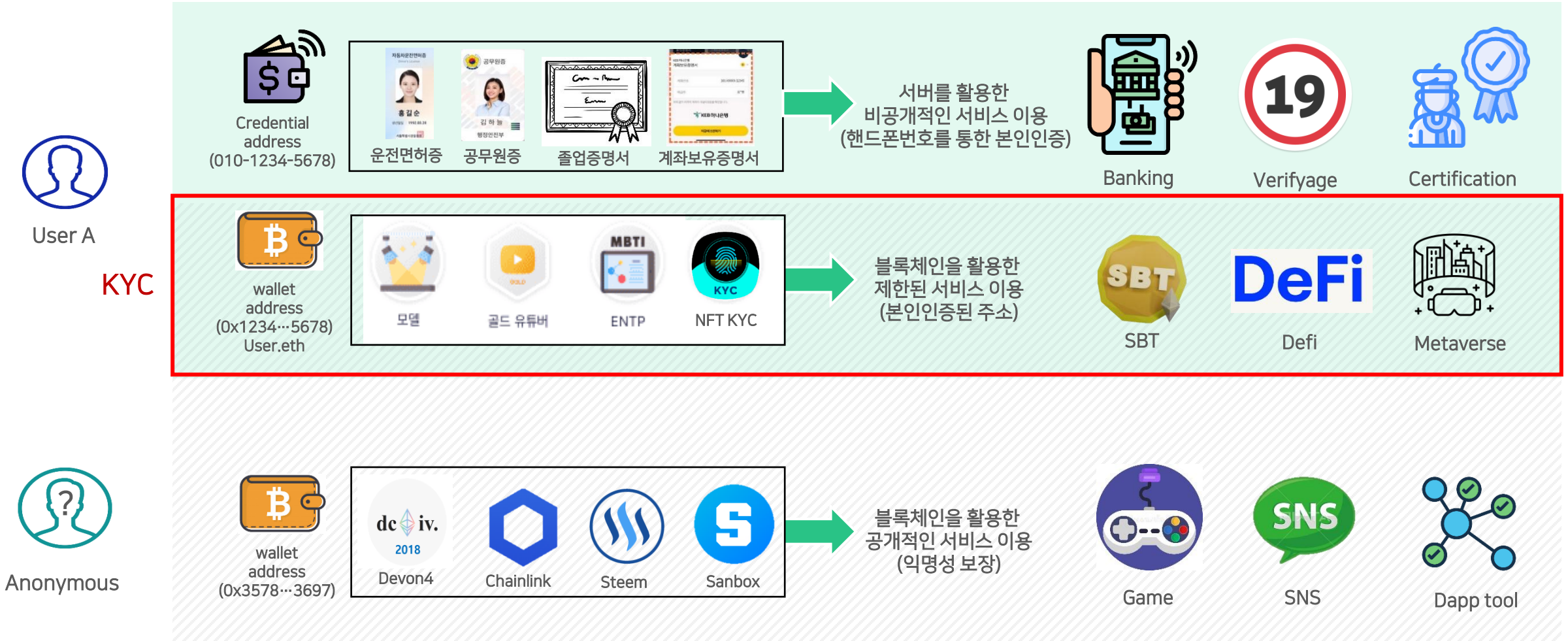


“미래에는 블록체인과 대체 불가능한 토큰을 통해 기존 신원이 몰입형 가상 세계 사이를 자유롭게 이동할 수 있게 될 것”

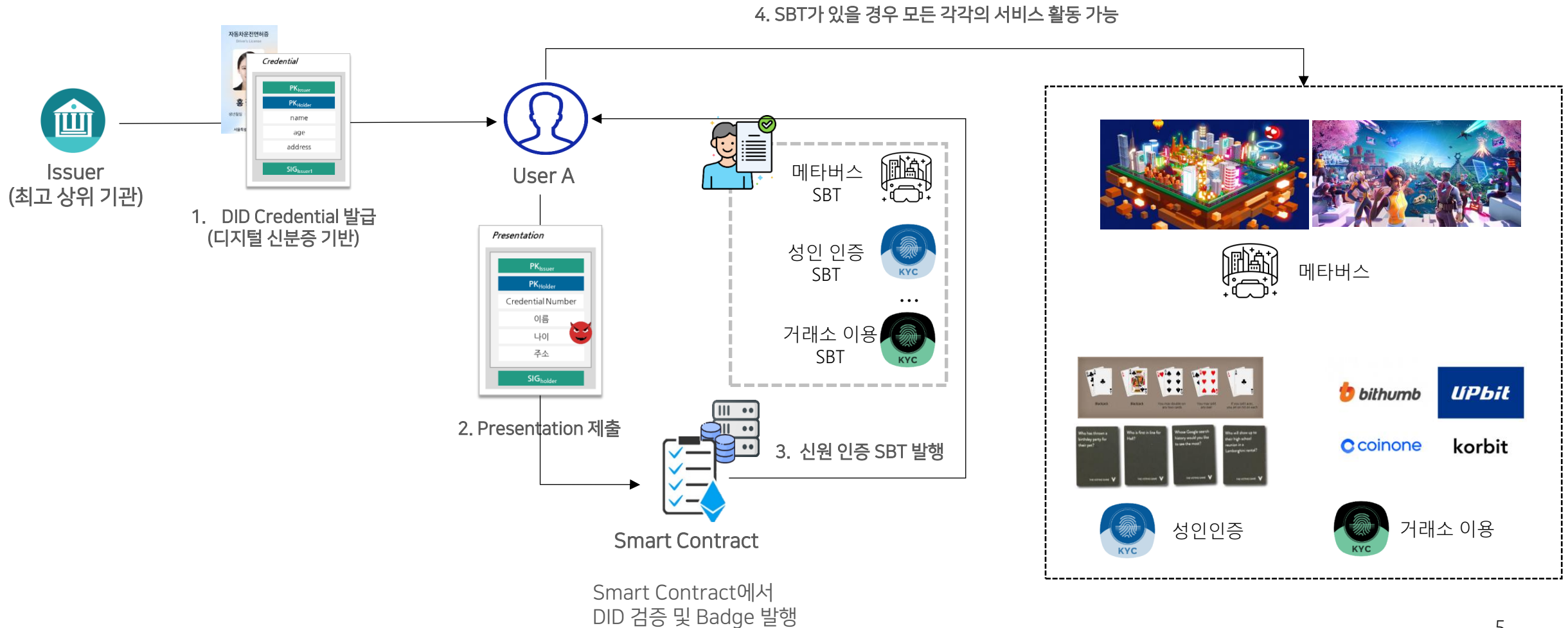
메타버스 신원 인증 시스템



Digital Wallet



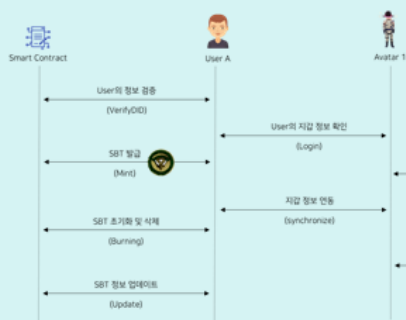
DID와 SBT를 활용한 권한 관리



1차년도

· 아바타 인증과 권한 관리를 위한 신원 체계 구축

· 메타버스 아바타 신원 규격 정의



ERC-7574 : Authentication SBT using Credential

- ▶ 아바타 인증을 위한 Presentation struct 정의
- ▶ SBT 토큰 발행 및 검증 스마트 컨트랙트 포맷 정의

```

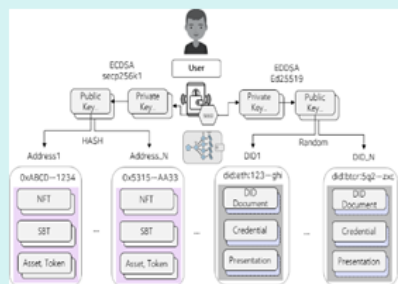
// SPDX-License-Identifier: CC-BY
pragma solidity ^0.8.0; interface ERC7574 {
    // @ Function to verify the user's proof.
    // @ Generated through zktrates, required proof
    // @ Other information such as issuerAddress
    function verify(Proof memory proof, uint256 userAddr)
        returns (bool);
    // @ Only those who have completed verification
    // @ Only the service provider can call, the user
    // @ Issues SBT to authorized users, with
    function createSBT(address user, string memory issuerAddr)
        returns (uint256);
    // @ Only the service provider can call
    // @ Issuing an SBT allows cancellation
    function updateSBT(address user, string memory issuerAddr,
        string memory credentialNumber)
        returns (uint256);
    // @ Add cannotTransfer functionality
    function safeTransferFrom(address _from, address _to,
        uint256 tokenId)
        returns (bool);
}
    
```

2차년도

· 아바타 신원 및 SBT를 위한 통합 지갑 개발

· DID와 SBT를 관리할 수 있는 통합 지갑

- W3C의 Universal Wallet 2020 요구사항 반영



· 하나의 마스터 시드(SEED)를 통한 HD통합 지갑 개발

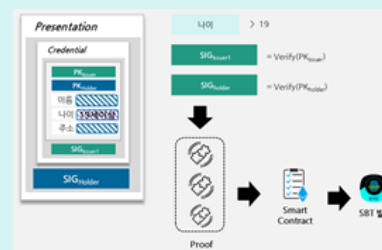
- DID를 관리 하기 위해 EDDSA의 Ed25519 curve를 활용하여 PK 생성, Credential 보관

- SBT를 관리하기 위해 ECDSE의 secp256k1 curve를 활용하여 PK 생성, NFT 및 SBT 보관

3차년도

· SBT 발급 및 DID 검증 스마트 컨트랙트 개발

· DID 검증과 SBT 발급을 스마트 컨트랙트를 통해 진행



· 사용자의 개인정보 보호를 위해 영지식 증명이 적용된 스마트 컨트랙트 개발

- ZK-snarks 기반 영지식증명 알고리즘인 Pinocchio를 활용, 기존 Zokrates 도구를 변형하여 검증 스마트 컨트랙트 생성

- 사용자의 DID를 입력으로 받아, 사용자의 정보에 대한 Proof를 생성한 이후 스마트 컨트랙트를 통해 검증 하여 SBT 발급

4차년도

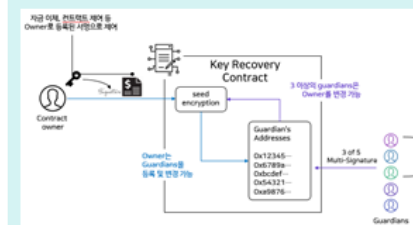
· 메타버스에서의 아바타 권한 관리 실증 서비스 구현

· 메타버스 아바타 매핑(실증서비스)

- 신원 인증 체계, 통합 관리지갑, 스마트 컨트랙트 생성 도구를 이용한 아바타 신원 인증 서비스 구현

- SBT 안전성 평가, 스마트 컨트랙트 취약점 및 실행 비용 최적화 방안 연구

· 사회적 복구(Social Recovery)활용 방안



- 사용자가 SBT 및 DID가 들어있는 지갑의 개인키를 잃어버렸을 경우, 키 변경 스마트 컨트랙트를 활용하여 새로 생성된 키로 변경함으로써 지갑의 소유권 복구가 가능

4	특허		논문 / 학술대회	기술이전	표준화	SW 등록
	출원	등록				
1차년도 (23년)	1 / 1 (DID와 Crypto를 함께 관리할 수 있는 디지털 지갑)				1 / 1 (ERC 제출) (ERC-7574 : Authentication SBT using Credential)	
2차년도 (24년)	1 / 0 (web3.0 환경에서의 사용자 인증 방안)			1 / 0 (1,000만원) (디지털 신원 지갑의 안전성 분석 방안)		
3차년도 (25년)	1 / 0					
3차년도 (26년)	1 / 0 (국제)	1 / 0		1 / 0(1,000만원)		1 / 0
합계	4 / 1	1 / 0		2 / 0(2,000만원)	1 / 1	1 / 0

SBT 동향

행사 참여 SBT

2022.08.04

해시스튜디오, "다바" 국내 최초로 SBT 출시

- 언오피드가 주최하는 행사 참석자를 대상으로, 거래와 전송이 불가능한 SBT를 발행



2022.12.05

판게아-연세대, "고등교육혁신원 SBT" 발행

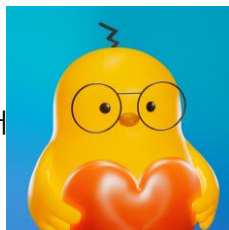
- 연세대학교 사회혁신타운에 참여하는 총 4,343명의 참여자를 대상으로 '연세대학교 고등교육혁신원 SBT' 발행 권한을 부여



2022.12.26

챌린지 커뮤니티 굿잭월드, "국내 시민권 SBT 발행"

- 굿잭월드 1주년을 기념한 커뮤니티 토큰인 "굿잭 시민권"을 8,000여명에게 에어드랍하여, 굿잭월드 커뮤니티에서 시민권 개념으로 활용할 예정



신원 인증 SBT

2022-12-14

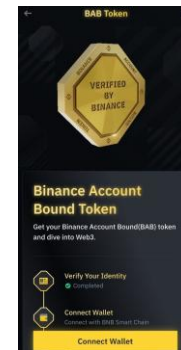
메타마스크-코보-그노시스다오의 SBTG 프로젝트 "에볼루션" 공동 출시 예정

- 1,000개의 SBT를 발행하여 디지털 정체성과 관련한 혜택을 제공함 (분기별 DeFi 보고서, Gnosis Safe와 관련된 특정 선물 등)

2022.08.01

바이낸스, BABT 토큰출시 ... KYC 자격 증명 용도

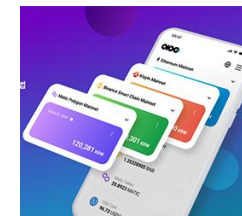
- 바이낸스 KYC를 통과한 바이낸스 사용자에게 BAB 토큰을 발행함으로써, 온라인 식별 목적으로 사용



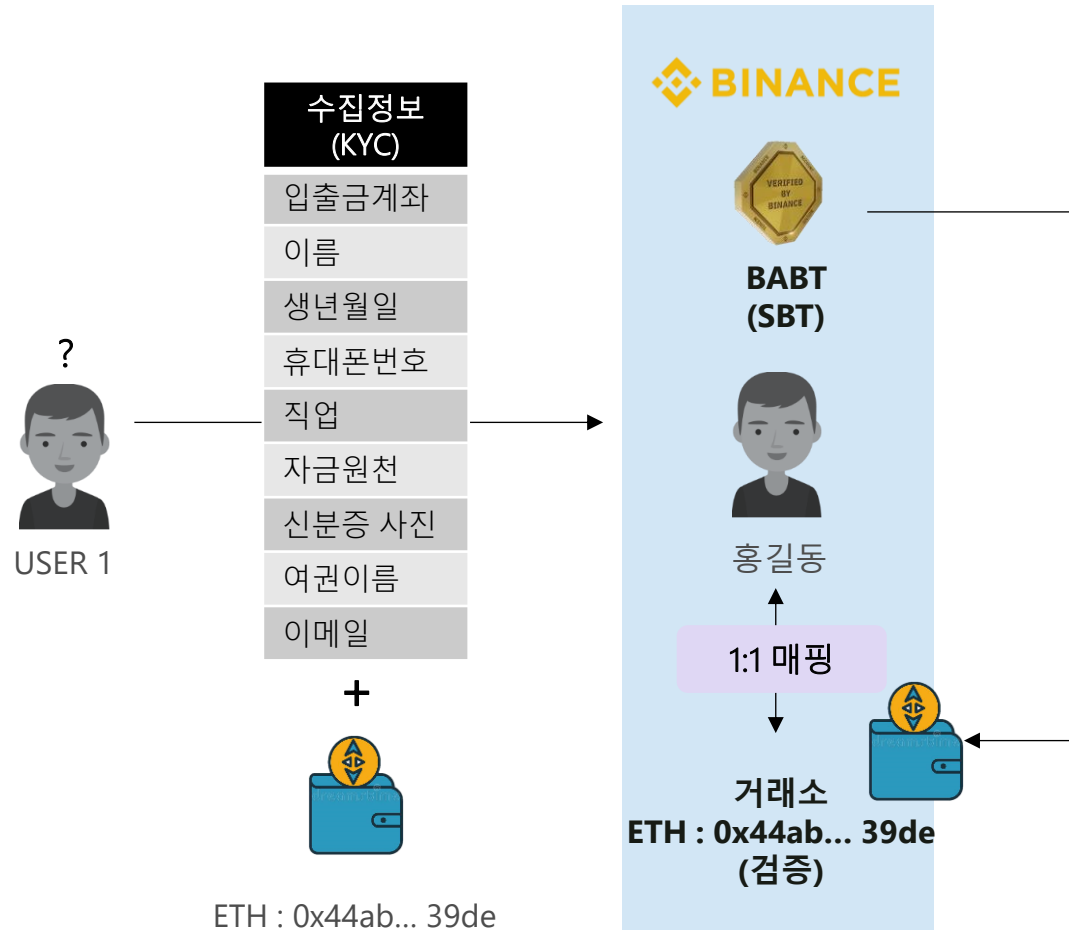
2023.12.20

안랩블록체인-서강대, "메타버스 교육 플랫폼" 전략 제휴

- ABC월렛이 제공하는 SBT 발행 기능을 활용해 학생의 신원 및 이력 증명을 진행해 플랫폼의 보안성을 높일 계획



바이낸스 SBT 발급 과정(BABT)



해커 "바이낸스 사용자 얼굴+신분증 사진 1만건 탈취"

| 바이낸스, 해킹 사실 전면 부정... "증거 없어"

컴퓨팅 | 입력 : 2019/08/08 15:16 수정 : 2019/08/08 17:09



임유경 기자 | ✉ 기자 페이지 구독 📄 기자의 다른기사 보기



중앙화 되지 않은 신원 인증의 필요성 증대
→ DID를 활용한 신원 인증

SBT 표준

FINAL

LAST CALL

Review

Draft

Stagnant

NFT 관련 표준

2018

EIP-721

NFT

2022~

EIP-4400

소비자 역할 정의

EIP-4906

NFT 메타데이터 수정

EIP-4907

NFT 대여

EIP-5375

NFT 저작물 저작자 검증

EIP-4519

물리적 자산 NFT 연동

EIP-5521

NFT 상속 모델

EIP-5496

NFT 권한 양도

EIP-5643

구독형 NFT

EIP-5023

공유형 NFT

2023~

EIP-6672

다중 상환 가능한 NFT

2020

EIP-2981

로열티 지급

EIP-4885

선형 구독 NFT 양도

EIP-5058

NFT 락업 기능

EIP-5187

양도 반환 가능 NFT

EIP-5218

NFT 저작권 관리

EIP-5334

NFT 유저 만료 기능 확장

EIP-5501

NFT(721) 위임 & 임대

EIP-5554

NFT 저작권 관련

EIP-5560

상환 가능한 NFT

EIP-5585

NFT 권한 부여

2024~

EIP-7628

ERC-721 소유권 공유 확장

SBT & 메타버스 관련 표준

2020

EIP-3525

Semi-Fungible Token

2022

EIP-4804

WEB3 URL에 대한 EVM 메시지 콜

EIP-4973

계정 기반 토큰

EIP-5727

Semi-Fungible 소울바운드 토큰

EIP-5192

소울 바운드 토큰의 인터페이스 정의

EIP-5516

다중 소유 소울 바운드 토큰

EIP-5865

멀티 메타버스에서의 아바타

2023

EIP-6454

전송불가능한 토큰의 최소 기능

2024

EIP-7589

Semi-Fungible Token Roles

EIP-4337

계정 추상화

EIP-4955

메타데이터 확장(메타버스)

EIP-5114

소울 바운드 뱃지

EIP-5252

계정 기반 금융

EIP-5633

Soulbound NFT의 구성

EIP-6147

NFT/SBT의 보호 방안

EIP-7066

ERC-721용 잠금 가능 확장

EIP-7589

SBT를 활용한 신원 인증(제안)

DID Wallet 동향

모바일 공무원증(2021)

모바일 운전면허증(2022)

모바일 국가보훈등록증(2023)



2024.4 : 누적 222만여건의 모바일 신분증 발급

모바일 주민등록증(2025 예정)

행정안전부 보도자료 *다시 대한민국! 새로운 국민의 나라*

보도시점 2023. 12. 8.(금) **즉시보**

2025년부터 스마트폰에 주민등록증을 담는다

- 모바일 주민등록증 도입을 위한 「주민등록법」 개정안 국회 본회의 통과
- 공포 후 1년 준비 기간을 거쳐 2025년부터 발급 시작
- 다른 사람의 주민등록증 이미지 파일을 부정하게 사용한 경우 처벌



모바일 신분증, '삼성월렛'에 담아 쓴다
...민간 앱 첫 서비스

- 2024.03.20 행정안전부

정부 앱 모바일 신분증과 동일한 법적 효력...다양한 민간 앱 확산
예정



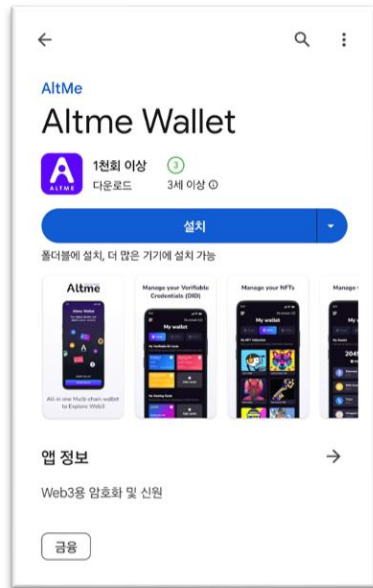
국내 가입자 수 1700만여 명의 '삼성월렛'(예전 명칭 '삼성페이')앱에서 모바일 운전면허증, 국가보훈등록증 모바일 신분증 2종을 발급받을 수 있게 된다.

앞으로 전 국민 대상의 주민등록증과 재외국민증, 국내 거주 외국인 대상의 외국인등록증 등으로 모바일 신분증을 확대할 계획이다.

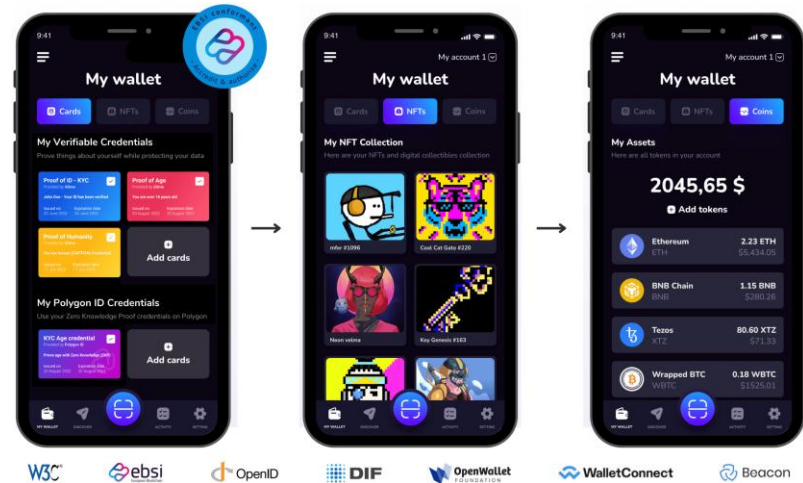
기존의 오프라인에서의 신분증 역할을 온라인으로 대체

DID NFT Wallet

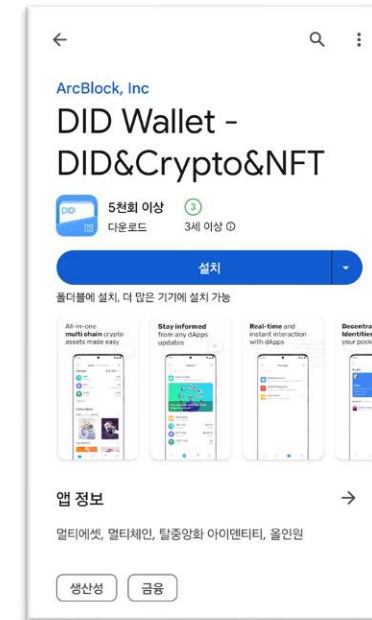
1. Altme Wallet(2022)



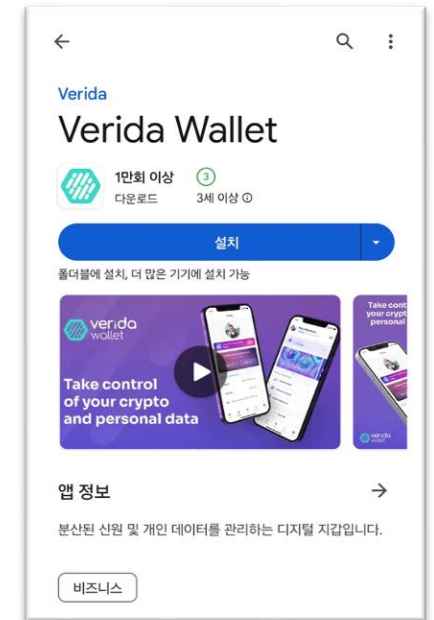
- Credential 보관
- NFT
- Digital Assets 관리



2. ArcBlock DID Wallet(2022)

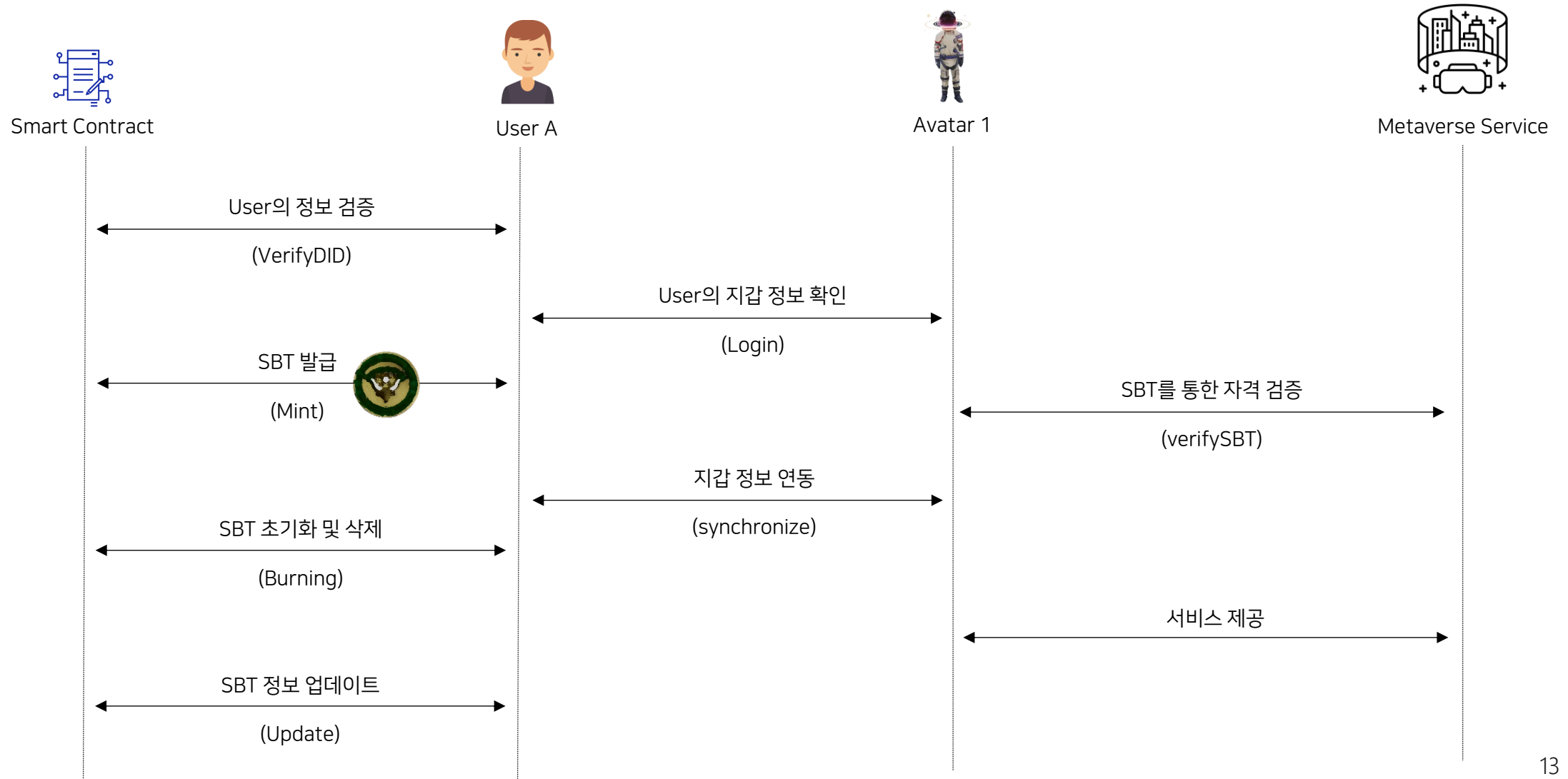


3. Verida Wallet(2022)



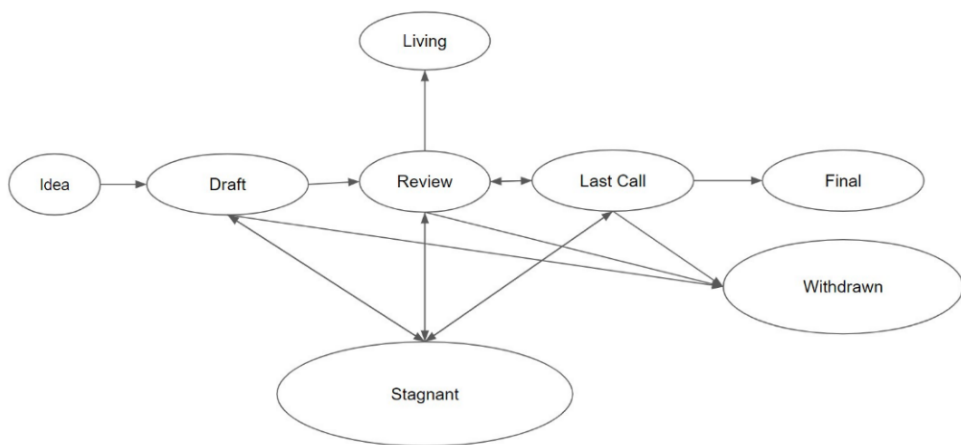
기업들이 DID와 NFT를 동시에 다루는 지갑을 개발하려는 추세

1차년도 진행 사항 - SBT Life Cycle



이더리움 개선안(EIP,ERC)

- EIP(Ethereum Improvement Proposals) : 이더리움 개선안으로 Core/Networking/Interface/ERC로 구성되어 있음
- ERC(Ethereum Request for Comment) : 토큰 표준, 라이브러리/패키지 형식 앱 수준의 스마트 컨트랙트 기준 명시



- 아이디어(Idea) : 초안 이전의 상태. Ethereum Magicians에서 논의가 이루어짐
- 초안(Draft) : EIP의 형식이 갖춰지며, 레포지토리에 업로드하며 추적을 시작
- 검토(Review) : 작성자가 피어 리뷰를 받을 수 있는 상태
- 최종 확인(Last Call) : 최종 확정 이전의 마지막 검토, EIP 에디터를 통해 결정
- 최종(Final) : 최종 확정 상태를 의미하며 ERC 리스트에 추가
- 정체(Stagant) : 6개월 이상의 초안,검토,최종 확인 상태에서 변경사항이 없는 경우 정체 상태로 변경.
- 철회(Withdrawn) : 작성자가 제안한 EIP를 철회한 상태. EIP를 새로 초안부터 시작해야 함
- 지속(Living) : 지속적으로 업데이트 되는 특별한 상태. EIP-1(EIP 작성 가이드라인)이 포함

Number	Title	Author
20	Token Standard	Fabian Vogelsteller, Vitalik Buterin
55	Mixed-case checksum address encoding	Vitalik Buterin, Alex Van de Sande
137	Ethereum Domain Name Service - Specification	Nick Johnson
162	Initial ENS Hash Registrar	Maurelian, Nick Johnson, Alex Van de Sande
165	Standard Interface Detection	Christian Reitwießner, Nick Johnson, Fabian Vogelsteller, Jordi Baylina, Konrad Feldmeier, William Entriken
173	Contract Ownership Standard	Nick Mudge, Dan Finlay
181	ENS support for reverse resolution of Ethereum addresses	Nick Johnson
190	Ethereum Smart Contract Packaging Standard	Piper Merriam, Tim Coulter, Denis Erfurt, RJ Catalano, Iuri Matias
191	Signed Data Standard	Martin Holst Swende, Nick Johnson
600	Ethereum purpose allocation for Deterministic Wallets	Nick Johnson, Micah Zoltu
601	Ethereum hierarchy for deterministic wallets	Nick Johnson, Micah Zoltu
681	URL Format for Transaction Requests	Daniel A. Nagy
721	Non-Fungible Token Standard	William Entriken, Dieter Shirley, Jacob Evans, Nastassia Sachs
777	Token Standard	Jacques Dafflon, Jordi Baylina, Thomas Shababi
820	Pseudo-introspection Registry Contract	Jordi Baylina, Jacques Dafflon
1155	Multi Token Standard	Witek Radomski, Andrew Cooke, Philippe Castonguay, James Therien, Eric Binet, Ronan Sandford
1167	Minimal Proxy Contract	Peter Murray, Nate Welch, Joe Messerman
4907	Rental NFT, an Extension of EIP-721	Anders, Lance, Shrug
5192	Minimal Soulbound NFTs	Tim Daubenschütz, Anders
5313	Light Contract Ownership	William Entriken
5375	NFT Author Information and Consent	William Entriken
5732	Commit Interface	Zainan Victor Zhou, Matt Stam
5750	General Extensibility for Method Behaviors	Zainan Victor Zhou

현재 약 97개의 ERC가 Final 상태
<https://eips.ethereum.org/erc>

SBT 표준 제안

- 메타버스에서의 SBT 표준 제안을 위한 스마트 컨트랙트 정의

ERC-7574 : Authentication SBT using Credential

- 아바타 인증을 위한 Presentation struct 정의
- SBT 토큰 발행 및 검증 스마트 컨트랙트 포맷 정의

```
// SPDX-License-Identifier: CC0-1.0
pragma solidity^0.8.0;interface IERC5192 {

    /// @ Function to verify the user's proof.
    /// @ Generated through Zokrates, required para
    /// @ Other information such as issuer/holder i
    function verify(Proof memory proof, uint[2] mem

    /// @ Only those who have completed verifyProof
    /// @ Only the service provider can call the cr
    /// @ Issues SBT to authenticated users, with t
    function createSBT(address user, String memory tokenURI) public onlyOwner returns(u

    /// @ Only the service provider can call
    /// @ Issuing an SBT allows cancellation
    function updateTokenURI(address user, st

    /// @ Added cannotTransfer functionality
    function safeTransferFrom(address _from,
}
```

```
struct VerifiedPresentation {
    address userAddr;
    string issuer;
    string user;
    uint CredentialNumber;
}
```

```
{
    "description": "University bachelor KYC",
    "external_url": "https://api.kor.credential/metadata/1/1",
    "home_url": "https://app.kor.credential/token/1",
    "image_url": "https://www.poap.xyz/events/badges/ethdenver-19.png",
    "name": "KOREA KYC",
    "attributes": { ... },
    "issuer": { ... },
    "credentialNumber": { ... },
}
```

zok-verify.sol

Library Pairing

Contract Verify

Function verifyProof(Proof memory proof, uint[2]
memory input, string calldata issuer, string calldata holder,
uint numofCred) public

SBTCreator.sol

mapping(address => bool) public authenticationAddr ;
mapping(address => uint) public authCount;

mapping(address => bool) public sbturlToPerson
mapping(address => string) public sbtIdManage ;
mapping(address => uint) public sbtNumber;

mapping(uint => address) public sbtIdManage

```
struct VerifiedPresentation{
    address userAddr
    string issuer;
    string user;
    uint numberOfCredential;
}
```

VerifiedPresentation[] public vp;

Function verifyProof(address addr, string calldata issuer,
string calldata user, uint numberOfCredential) external

Function createSBT(address user, string memory tokenURI)
public onlyOwner returns(uint256)

Function updateTokenURI(address user, string memory
tokenURI) public onlyOwner{

Function safeTransferFrom(address _from, address _to,
uint256 _tokenId) public virtual override {



메타버스 아바타 사용자 인증을 위한 인터페이스 정의(Ethereum)

SBT 표준 제안

- ERC-7574(Draft ver)

Github를 통한 Review Feedback

Ethereum Magicians를 통한 discussion 대기 중

 SamWilsn on Mar 12 Collaborator

I think this section could be a bit longer.

The two main points I'd like to see addressed are: why are these credentials important, and why this particular standard is the best one for developers to choose over its (potentially hypothetical) competitors.

What kinds of use cases does this standard enable? Who will be implementing it? How will users/the ecosystem benefit if we have these DID-bound Credentials?

191

ERCS/erc-7574.md

```
@@ -0,0 +1,191 @@
1 + ---
2 + eip: 7574
3 + title: Authentication SBT using Credential
4 + description: verifying a User's DID/Credential and issuing SBT
5 + author: Geunyoung Kim (@click), JaeCheol Ryou <jcryou@home.cnu.ac.kr>
6 + discussions-to: https://ethereum-magicians.org/t/erc-7574-authentication-sbt-using-credential/17264
7 + status: Draft
8 + type: Standards Track
9 + category: ERC
10 + created: 2023-11-02
11 + requires: 165, 721
12 + ---
13 +
14 + <!--
```

Fellowship of Ethereum Magicians

Sign Up Log In

Hello 🌟 Welcome to the Ethereum Magicians forum 🌟

Ethereum Magicians is a forum for the crypto community to have a place where anyone can join, create topic and discuss mainly about EIPs and technical difficulties of Ethereum ecosystem. Or in another words "Ethereum Magicians forum is a place on the internet where your voice will be heard and your contributions to the Ethereum will matter". Ethereum Magicians is a group of individuals working and contributing to the Ethereum.

What to do on a forum?

- Read and discuss about Ethereum

ERC-7574: Authentication SBT using Credential

ERCs sbt



click

Dec 2023

Abstract

This document outlines the step-by-step process for verifying a user's Decentralized Identity(DID) credential and issuing a Soul Bound Token (SBT) upon successful verification.

We have considered granting user identity based on DID Credentials. Instead of providing the DID Credential itself within the wallet, we will use Soul Bound token(SBT) to indicate that the person has been authenticated through the Credential.

When validating the Credential within the smart contract, there is a risk of exposing personal information. To address this concern, we propose a process that protects user privacy using Zero-Knowledge Proofs (Zokrates) while authenticating the user.

Motivation

The anonymous nature of wallets has led to numerous issues in DeFi, Metaverse Avatars, and similar platforms. Therefore, a new interface is needed where only individuals authenticated through Credentials can receive SBTs. Moreover, only those with issued SBTs should be permitted to access specific services.

Dec 2023

1 / 1
Dec 2023

Dec 2023

특허 - 지갑

DID와 Crypto를 함께 관리할 수 있는 디지털 지갑

관인생략

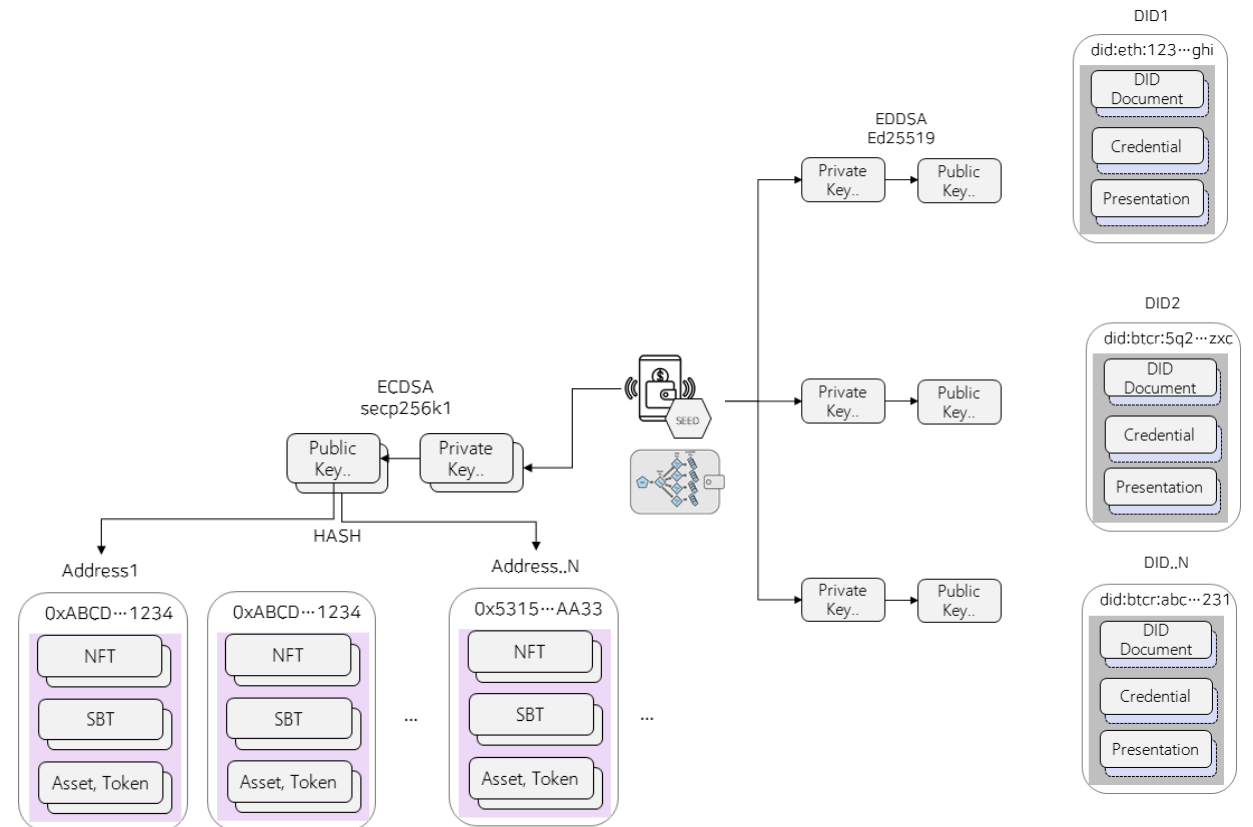
출원번호통지서

출원일자 2023.12.31
특기사항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(P23E513)
출원번호 10-2023-0198158 (접수번호 1-1-2023-1480634-72)
(DAS접근코드A666)
출원인명칭 충남대학교산학협력단(2-2004-008410-4)
대리인성명 이은철(9-2003-000140-0)
발명자성명 류재철 김근영
발명의명칭 DID와 Crypto를 함께 관리할 수 있는 디지털 지갑

특 허 청 장

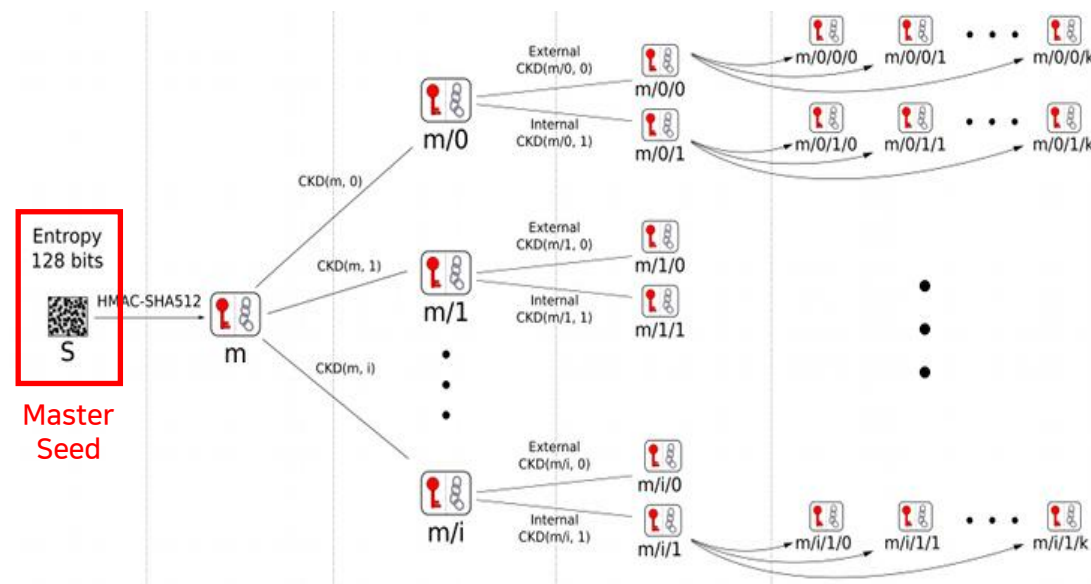
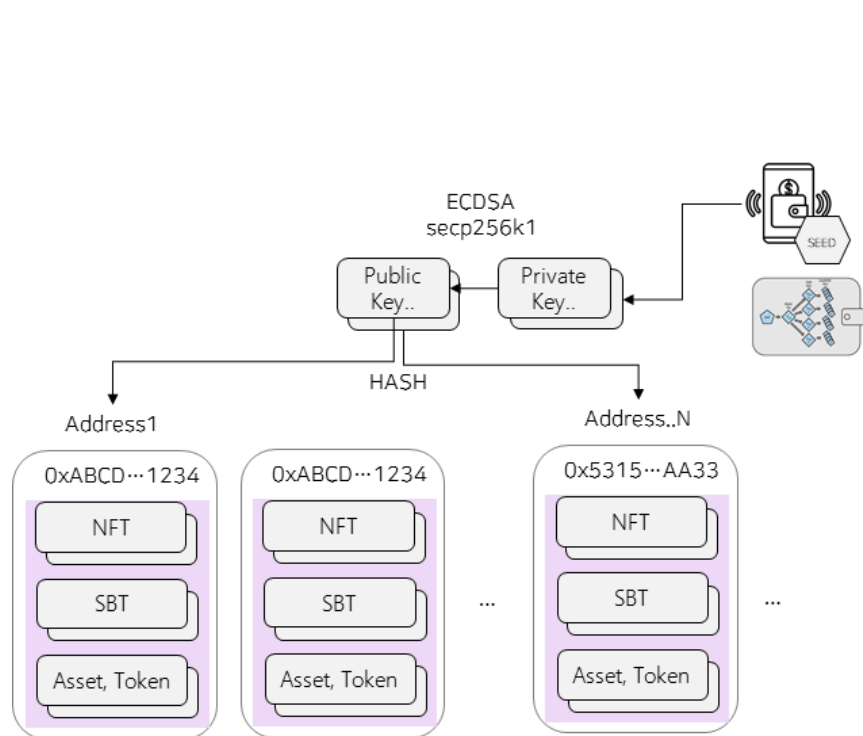
<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : <https://www.kipo.go.kr>-지식재산제도



2차년도 진행 사항 - Crypto Wallet(1)

- 하나의 마스터 시드로부터 하위 키를 유도해서 사용하는 지갑 구조 - BIP 32

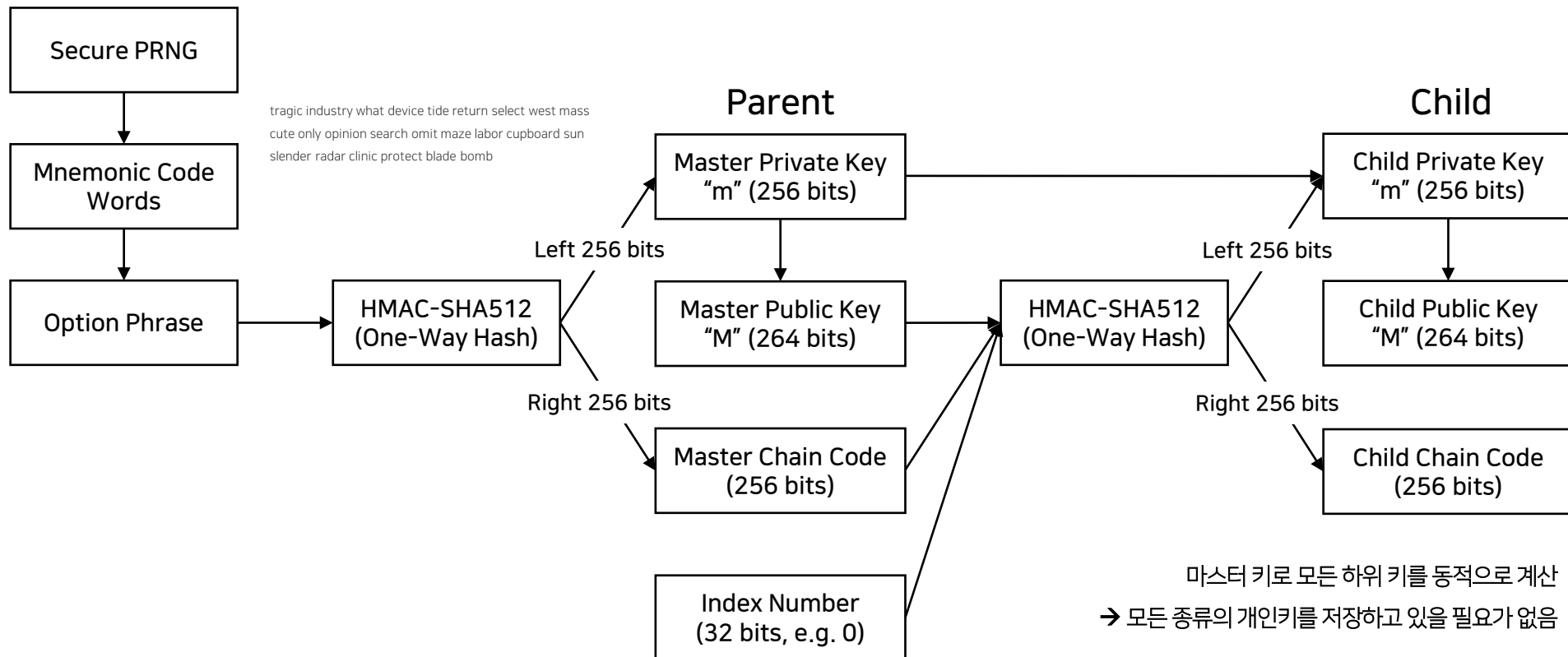


Path

BIP 32 Path : $m / \text{account}' / \text{change}' / \text{address_index}$, 특정 네트워크 하나에 대한 계정 관리
BIP 44 Path : $m / \text{purpose}(44') / \text{coin_type}' / \text{account}' / \text{change} / \text{address_index}$, 멀티 계정 관리
e.g. 이더리움 네트워크의 두 번째 계정의 세 번째 수신 주소 $m / 44' / 60' / 1' / 0 / 2$

Crypto Wallet(2)

- 키 유도(Key Derivation) 방식



Crypto Wallet(3)

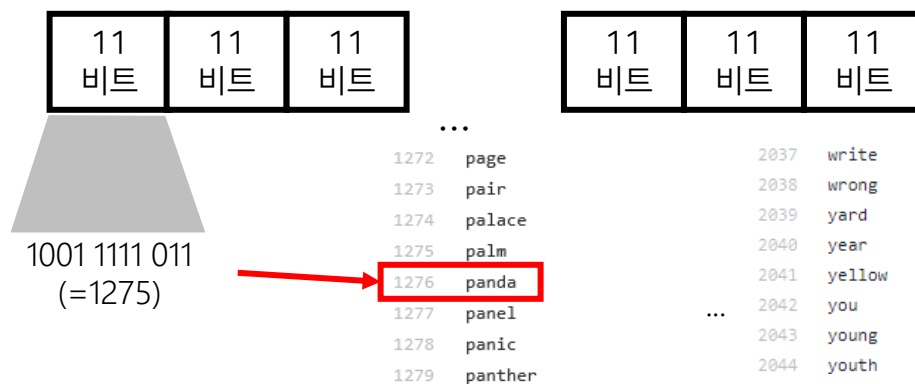
- 키 복구(Key Recovery) : 니모닉 코드로 치환하여 보관 편의성 – BIP 39

PRNG output + Checksum

1E99423A4ED27608A15A2616A2B0E9E52CED330AC530EDCC32C8FFC6A526AEDD + CS

2진수

10011111011 / 01010000100 / 01110100100 / 11101101001 / 00111011000 / 001000 ...



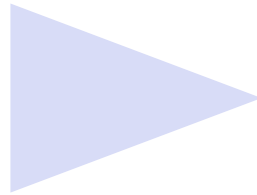
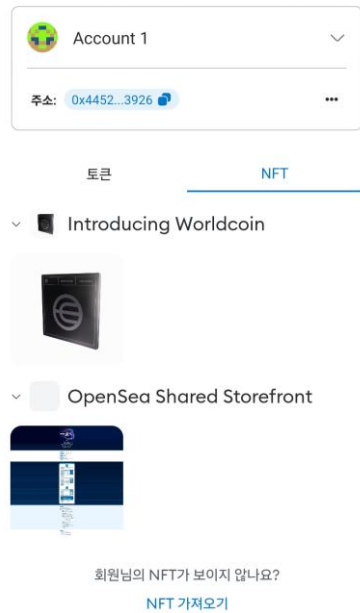
Mnemonic Code Words

tragic industry what device tide return select west mass
cute only opinion search omit maze labor cupboard sun
slender radar clinic protect blade bomb

2¹¹개의 단어가 미리 존재(2048)

Crypto Wallet(4)

- SBT 기능 추가





CNU KYC

Onwer : 0x44523cfc138d2217c7C088461eDedD0769dD3926
Issuer : CNU.eth
tokenId : 3456
eventURL : <https://www.CNUKYC.com>
External_url : <https://api.CNU.kyc/metadata/1/3456>

```
{
  "description": "CNU bachelor KYC",
  "external_url": "https://api.cnu.credential/metadata/1/1",
  "home_url": "https://app.cnu.credential/token/1",
  "image_url": "https://www.poap.xyz/events/badges/ethdenver-19.png",
  "name": "KOREA KYC",
  "year": 2019,
  "tags": ["credential", "technician"],
  "attributes": [
    {"trait_type": "acquisition date", "value": "1-Feb-2023"},
    {"trait_type": "kycNumber", "value": "abcd1234..."},
    {"trait_type": "imgURL", "value": "https://wwwkorCredenital.com/img/KYC.png"},
    {"trait_type": "country", "value": "Korea"},
    {"trait_type": "eventURL", "value": "https://www.cnuCredential.com/"}
  ]
}
```

DID Wallet(1)

- 키 유도(Key Derivation) 방식

Universal Wallet 2020

This specification describes a portable, extensible, JSON-LD wallet representation, supporting digital currencies and credentials.



W3C Editor's Draft 22 February 2023

This version:
<https://w3id.org/wallet>

Latest published version:
<https://www.w3.org/TR/universal-wallet-2020/>

Latest editor's draft:
<https://w3id.org/wallet>

Editor:
[Orie Steele \(Transmute\)](#)

Authors:
[Orie Steele \(Transmute\)](#)
[Margo Johnson \(Transmute\)](#)
[Guillaume Dardelet \(Transmute\)](#)
[Michael Prorock \(mesurio\)](#)
[Sudesh Shetty \(SecureKey\)](#)
[Kim Hamilton Duffy \(Massachusetts Institute of Technology\)](#)

Participate:
[GitHub w3c-ccg/universal-wallet-interop-spec](#)
[File a bug](#)
[Commit history](#)
[Pull requests](#)

Copyright © 2023 W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang). W3C liability, trademark and permissive document license rules apply.

Abstract

This specification describes a portable, extensible, JSON-LD wallet, supporting digital currencies and credentials

Universal Wallet 2020 Credentials Community Group as an Editor's Draft.

- 디지털 통화(digital currencies) 및 자격 증명(credentials)을 지원하는 이식 가능(portable)하고 확장 가능(extensible)한 JSON-LD 지갑
 - > JSON-LD : JavaScript Object Notation for Linked Data
- 목적 : 물리적 지갑 시스템과 일반적인 용도에 가까운 추상 데이터 모델과 인터페이스 집합을 설계하는 것

Wallet Types(유형) 4가지

- Progressive Web Applications(PWA) : 브라우저 API 지원에 의한 웹사이트 유형
- **Native Mobile Applications : 안드로이드 및 iOS 지원 소프트웨어 유형**
- Cloud Wallets : HTTP 및 gRPC를 통해 호스팅되는 소프트웨어 서비스 유형
- Cold Storage Wallets(CSW) : 네트워크에 연결되지 않는 스토리지 유형

DID Wallet(2)

Table of Contents

1. Introduction

2. Wallet Type

3. Terminology

4. Data Model : Collection, DID Resolution Response, Currency, Credential, Key, Address, Mnemonic, Entropy, Connection, Metadata, Locked Wallet, Unlocked Wallet

5. Interface : Import, Export, Add, Remove, Unlock, Lock, SignRaw, VerifyRaw, Verify, Issue, Prove, Derive, Transfer, Query

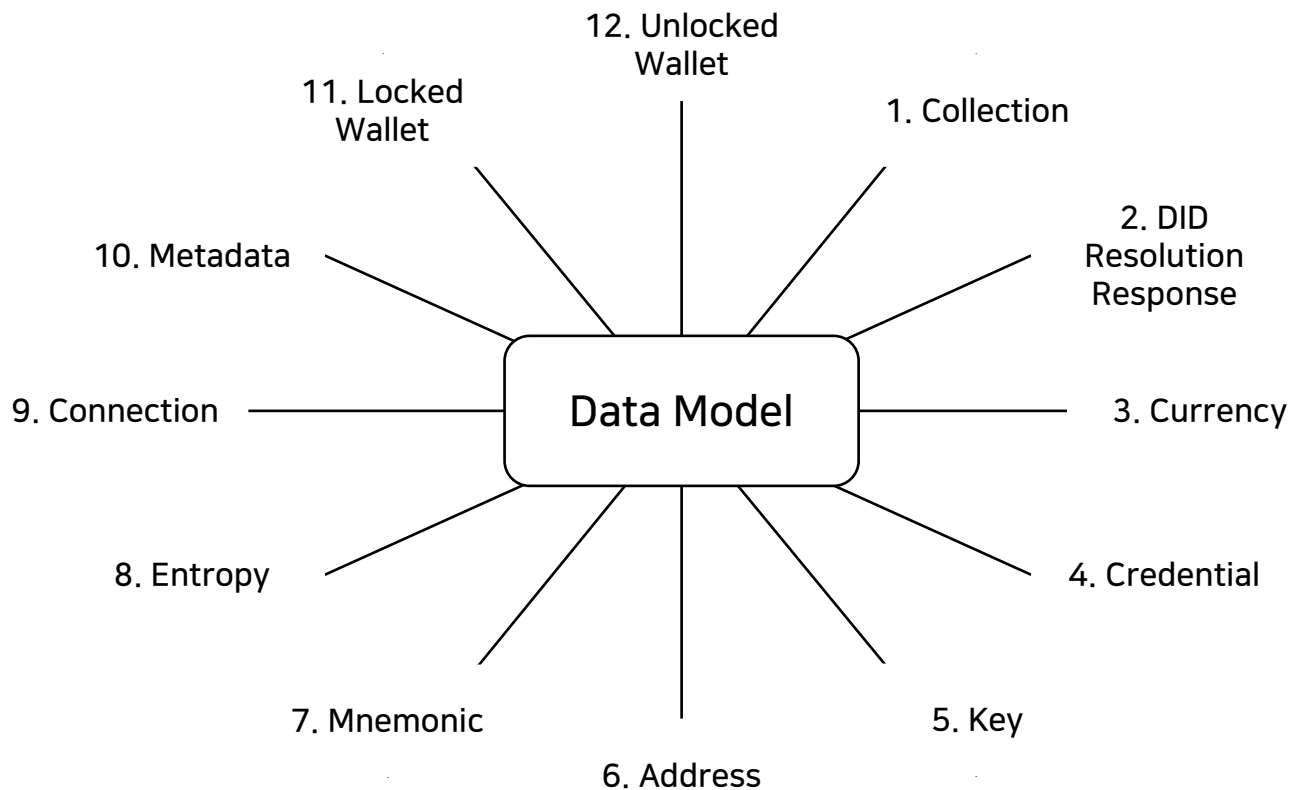
6. Protocol : CHAPI, WACI, SIOP

7. Integration : HD Wallets, OpenPGP Keyring, Mobile Wallets, Cloud Secret Managers

8. Conformance

DID Wallet(3)

Data Model - 총 11가지의 Entity에 대해 데이터 모델을 정의
각 Entity는 식별자(Identifier)를 사용하여 설명된 JSON 개체



DID Wallet(4)

1. Collection : 개인 또는 조직의 ID 및 데이터를 집계하는 데 사용

EXAMPLE 1: A professional profile collection

```
{
  "@context": ["https://w3id.org/wallet/v1"],
  "id": "did:example:123456789abcdefghi",
  "type": "Person",
  "name": "John Smith",
  "image": "https://via.placeholder.com/150",
  "description": "Professional software developer for Acme Corp",
  "tags": ["professional", "person"],
  "correlation": ["4058a72a-9523-11ea-bb37-0242ac130002"]
}
```

EXAMPLE 2: An organizational identity collection

```
{
  "@context": ["https://w3id.org/wallet/v1"],
  "id": "did:example:123456789abcdefghi",
  "type": "Organization",
  "name": "Acme Corp.",
  "image": "https://via.placeholder.com/150",
  "description": "A software company.",
  "tags": ["professional", "organization"],
  "correlation": ["4058a72a-9523-11ea-bb37-0242ac130002"]
}
```

2. DID Resolution : DID에 대해서 document를 획득하기 위한 프로세스, 오프라인 상태 지원

EXAMPLE 3: A did resolution response

```
{
  "@context": [
    "https://w3id.org/wallet/v1",
    "https://w3id.org/did-resolution/v1"
  ],
  "id": "did:example:123",
  "type": ["DIDResolutionResponse"],
  "name": "Farming Sensor DID Document",
  "image": "https://via.placeholder.com/150",
  "description": "An IoT device in the middle of a corn field.",
  "tags": ["professional"],
  "correlation": ["4058a72a-9523-11ea-bb37-0242ac130002"],
}
```

Resolution 된 didDocument

```
"didDocument": {
  "@context": [
    "https://www.w3.org/ns/did/v1",
    "https://ns.did.ai/transmute/v1",
    {
      "@base": "did:key:z6Mks8mvCnVx4HQcoq7ZwvpTbMnoRGudHSiEpXhMf",
    }
  ],
  "id": "did:key:z6Mks8mvCnVx4HQcoq7ZwvpTbMnoRGudHSiEpXhMf",
  "verificationMethod": [
    {
      "id": "#z6Mks8mvCnVx4HQcoq7ZwvpTbMnoRGudHSiEpXhMf",
      "type": "JsonWebKey2020",
      "controller": "did:key:z6Mks8mvCnVx4HQcoq7ZwvpTbMnoRGudHSiEpXhMf",
      "publicKeyJwk": {
        "kty": "OKP",
        "crv": "X25519",
        "x": "vGur-MEOrN6GDLf4TBGHDYAERxkmW0jTbztvG3xP0I8",
        "kty": "OKP"
      }
    }
  ],
  "type": "JsonWebKey2020",
  "controller": "did:key:z6Mks8mvCnVx4HQcoq7ZwvpTbMnoRGudHSiEpXhMf",
  "publicKeyJwk": {
    "kty": "OKP",
    "crv": "X25519",
    "x": "EXXinkMxdA4zGmwpO0pbCXt6Ts6CwyXyEKI3jfHkS3k"
  }
},
{
  "id": "#z6LScrLMVd9jvbpPeQkGffSeB99EWSYqAnMg8rGiHCgz5h:",
  "type": "JsonWebKey2020",
  "controller": "did:key:z6Mks8mvCnVx4HQcoq7ZwvpTbMnoRGudHSiEpXhMf",
  "publicKeyJwk": {
    "kty": "OKP",
    "crv": "X25519",
    "x": "EXXinkMxdA4zGmwpO0pbCXt6Ts6CwyXyEKI3jfHkS3k"
  }
}
```

DID Wallet(5)

3. Currency : Controller에 의해 제어되는 Currency와 양, Controller가 다수인 경우 멀티시그로 제어됨을 의미

EXAMPLE 4: A bitcoin currency example

```
{
  "@context": ["https://w3id.org/wallet/v1"],
  "id": "https://live.blockcypher.com/btc-testnet/address/mu6vftfsBxJDhnUQVrZfwjzj5BL5WRvLUH/",
  "type": "Currency",
  "name": "BTC for Testing",
  "image": "https://via.placeholder.com/150",
  "description": "Bitcoin reserved for testing",
  "tags": ["personal"],
  "amount": "7.00749119",
  "currency": "BTC",
  "controller": "did:example:123",
  "correlation": ["4058a72a-9523-11ea-bb37-0242ac130002"]
}
```

Amount : 계정의 잔액
Currency : BTC, ETH 등

EXAMPLE 7: A verifiable credential example

```
{
  "@context": [
    "https://www.w3.org/2018/credentials/v1",
    "https://www.w3.org/2018/credentials/examples/v1"
  ],
  "id": "http://example.gov/credentials/3732",
  "type": [
    "VerifiableCredential",
    "UniversityDegreeCredential"
  ],
  "issuer": {
    "id": "did:example:123456789abcdefghi"
  },
  "issuanceDate": "2020-03-10T04:24:12.164Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:example:ebfeb1f712ebc6f1c276e12ec21",
    "degree": {
      "type": "BachelorDegree",
      "name": "Bachelor of Science and Arts"
    }
  },
  "proof": {
    "type": "JsonWebSignature2020",
    "created": "2020-03-21T17:51:48Z",
    "verificationMethod": "did:example:123456789abcdefghi#_Qq0UL2Fq651Q0Fjd6TvnYE-faHiOpR1PVQcY_-",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "jws": "eyJjbnJQI0mZhbHN1LCJjcm10IjpbImI2NCJdLCJhbGciOiJFZERTQSJ9..OPxskX37SK0FhmYyGdk-S4csY_g"
  }
}
```

Credential로 Selective disclosure, JWT, Hyperledger Indy의 Request/Response 표현

4. Credential :
vc-data-model 을 사용한 학위 증명 예
하나 이상의 키로 제시될 수 있음 MAY

DID Wallet(6)

엔트로피의 소스로 사용 가능
KDF에 대한 입력으로 사용 가능

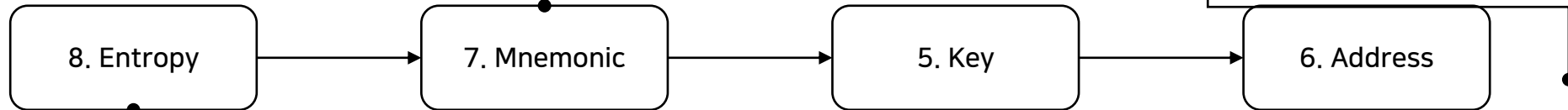
EXAMPLE 17: A mnemonic example

```
{
  "@context": ["https://w3id.org/wallet/v1"],
  "id": "urn:uuid:c410e44a-9525-11ea-bb37-0242ac130002",
  "name": "My Ropsten Mnemonic 1",
  "image": "https://via.placeholder.com/150",
  "description": "For testing only, totally compromised.",
  "tags": ["professional", "organization", "compromised"],
  "correlation": ["4058a72a-9523-11ea-bb37-0242ac130002"],
  "type": "Mnemonic",
  "value": "humble piece toy mimic miss hurdle smile awkward patch drama hurry mixture"
}
```

EXAMPLE 16: An ethereum address example

Key에서 파생된 식별자(id)
서명 확인, 통화 전송에 사용

```
{
  "@context": [
    "https://w3id.org/wallet/v1"
  ],
  "id": "did:ethr:0x774477c4cd54718d32d4df393415796b9bfc63c",
  "type": "EthereumAddress",
  "controller": "did:ethr:0x774477c4cd54718d32d4df393415796b9bfc63c",
  "name": "MetaMask Account",
  "image": "https://metamask.io/images/webclip.png",
  "description": "My ropsten testnet account.",
  "privateKeyBrowser": "urn:metamask:0x774477c4cd54718d32d4df393415796b9bfc63c"
}
```



EXAMPLE 19: An entropy example

```
{
  "@context": ["https://w3id.org/wallet/v1"],
  "id": "urn:uuid:c410e44a-9525-11ea-bb37-0242ac130002",
  "name": "My Test Entropy 1",
  "image": "https://via.placeholder.com/150",
  "description": "For testing only, totally compromised.",
  "tags": ["professional", "organization", "compromised"],
  "correlation": ["4058a72a-9523-11ea-bb37-0242ac130002"],
  "type": "Entropy",
  "multibase": "z6MkuVZVSKLUNHRjXBxcEwvG5yiNHLhzBeXRjAkwmGYSensE"
}
```

KDF(Key Derivation Function)의 입력으로 사용
엔트로피를 Secret으로 저장 가능

EXAMPLE 13: A base58 key example

```
{
  "@context": ["https://w3id.org/wallet/v1"],
  "id": "urn:uuid:e8fc7810-9524-11ea-bb37-0242ac130002",
  "name": "My Test Key 2",
  "image": "https://via.placeholder.com/150",
  "description": "For testing only, totally compromised.",
  "tags": ["professional", "organization", "compromised"],
  "correlation": ["4058a72a-9523-11ea-bb37-0242ac130002"],
  "controller": "did:key:z6Mki1Cnso0rwnEmqHz1dxkioXk5e1bwp4urc1RPMGeV8r",
  "type": "Ed25519VerificationKey2018",
  "privateKeyBase58": "3CQC8KF3Mf1tU5q1FLpHpbxYrNYxLiZk4adDtFyPEfc39Wk6gsTb2qoc1ZtpqzJYdM1rG4gpaD",
  "publicKeyBase58": "6GwnHZARcEkJio9dxPy6SC5sAL6PxpZAB6VYwoFjGMU"
}
```

서명, 암호화, 해싱에 사용
JWK, base58, kms, hardware 등을
사용하여 저장

DID Wallet(7)

9. Connection : 식별자(id) 간의 관계에 대한 정보

```
"connection": {
  "created_at": "2020-06-01 14:05:54.150111Z",
  "their_did": "SkL2sdiv3RrPk3QtjT3Mjs",
  "routing_state": "none",
  "invitation_key": "EGsWeE95ANRp9GRNR3fjaWyB1tRqhaBuc69iMg7zf",
  "accept": "auto",
  "their_label": "Alice.Agent",
  "my_did": "4zRzv8DtEaZqSreoNb2dpJ",
  "state": "active",
  "initiator": "self",
  "connection_id": "3b6e568d-1cee-4327-915c-0e9d39ef2e88",
  "invitation_mode": "once",
  "updated_at": "2020-06-01 14:06:58.610756Z"
},
```

10. Metadata : 지갑 데이터에 대한 정보 메타데이터를 사용하여 로컬 및 외부에 저장된 비표준 데이터 형식 참조

EXAMPLE 23: An example of metadata referencing non-standard data

```
{
  "@context": ["https://w3id.org/wallet/v1"],
  "id": "urn:uuid:1d52bc38-c336-455a-8227-2c1e635df2d7",
  "type": "MyCustomDataType",
  "name": "Quantum Computing 101",
  "image": "https://via.placeholder.com/150",
  "description": "Certificate of completion from an online quar",
  "tags": ["professional", "education"],
  "correlation": ["urn:uuid:d36fd219-bccd-4ebd-a84a-65ed5751ddd"],
  "hashlink": "h1:zm9YZpCjPLPJ4Epc"
}
```

외부의 hash 링크를 참조하여 확인

11 & 12. Locked & Unlocked Wallet : 무결성, 인증 및 개인정보보호를 위해 암호화된 지갑

EXAMPLE 24: An encrypted wallet example

```
{
  "@context": [
    "https://www.w3.org/2018/credentials/v1",
    "https://w3id.org/wallet/v1",
  ],
  "id": "http://example.gov/wallet/3752",
  "type": ["VerifiableCredential", "EncryptedWallet"],
  "issuer": "did:example:123",
  "issuanceDate": "2020-05-22T17:38:21.910Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:example:123",
    "contents": [
      {
        "id": "urn:uuid:e8fc7810-9524-11ea-bb37-0242ac130002",
        "jwe": {
          "protected": "eyJlbmMiOiJYQzIwUCJ9",
          "recipients": [
            {
              "header": {
                "kid": "did:key:z6MkjMSYauuMgx9azEyUnTW5o5jFRkbf",
                "alg": "ECDH-ES+A256KW",
                "epk": {
                  "kty": "OKP",
                  "crv": "X25519",
                  "x": "RfXdxTfIzIlWBzWwX3ovHBDzgDcLNy0BFJWSxa0c",
                },
                "apu": "RfXdxTfIzIlWBzWwX3ovHBDzgDcLNy0BFJWSxa0c",
                "apv": "ZG1kOmtleTp6Nk1rak1TWwF1dU1neDlhekV5VW5l",
              },
              "encrypted_key": "-ABAawsVFTxJKmYVMhC0UWGQRZaYaLr",
            }
          ],
        },
        "iv": "zJJPRrj0TGez9JYkChTrB3iqKoDkiBhn",
        "ciphertext": "pPqPLiMuJLygwKbsDh-QWw0y5CHmQMINXPc1-qf",
        "tag": "h6mJqHn33oCsDd5X57MI-g"
      }
    ]
  },
  "proof": {
    "type": "RsaSignature2018",
    "value": "pPqPLiMuJLygwKbsDh-QWw0y5CHmQMINXPc1-qf",
    "proofPurpose": "authentication",
    "challenge": "h6mJqHn33oCsDd5X57MI-g",
    "created": "2020-05-22T17:38:21.910Z",
    "creator": "did:example:123"
  }
}
```

Wallet의 key, 등이 서명/암호화된 상태로 보관

DID Wallet(8)

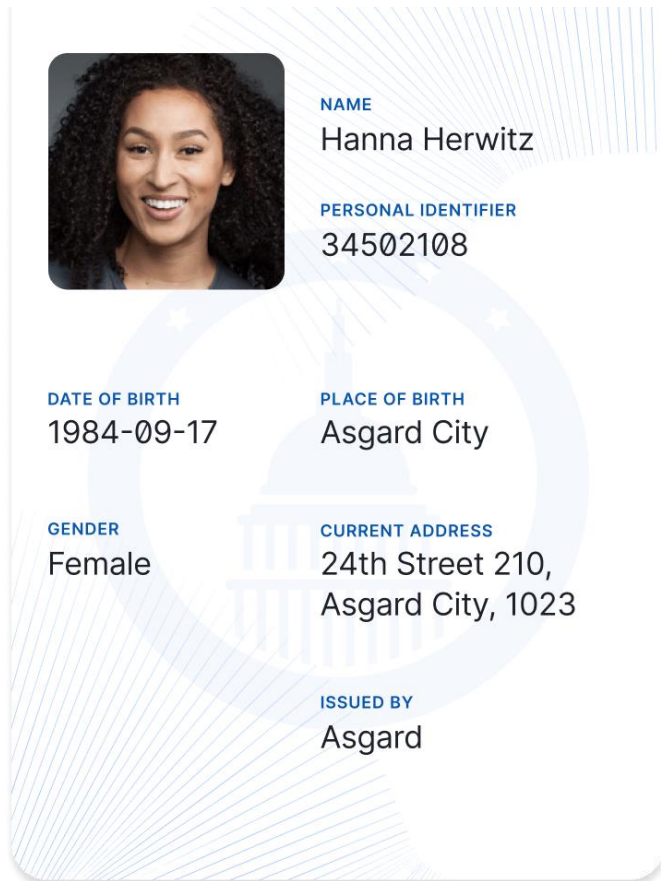
지갑과 연계를 고려해야 하는 DID 분야 프로토콜

Protocol	Description	organizations	url
CHAPI	Credential Handler API 사용자의 크리덴셜 요청과 저장을 위한 API	Credentials Community Group (not standard)	https://w3c-ccg.github.io/credential-handler-api/
WACI	Wallet And Credential Interactions 증명자와 검증자간의 프레젠테이션 규격	DIF Claims and Credentials Working Group	https://identity.foundation/waci-presentation-exchange/
SIOP	Self-Issued OpenID Connect Provider OpenID 발급자가 제공하는 DID Profile	OIDF AB WG	https://identity.foundation/did-siop/

다른 전자 지갑 및 시스템과의 통합

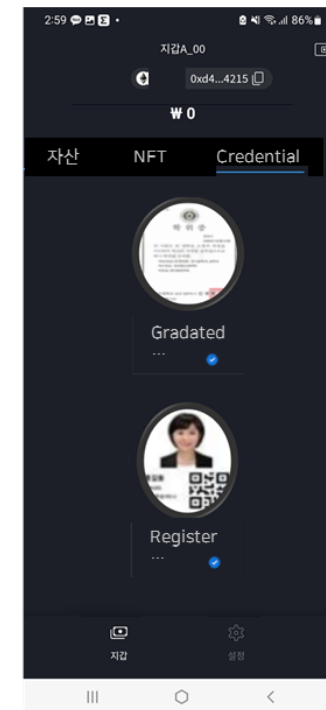
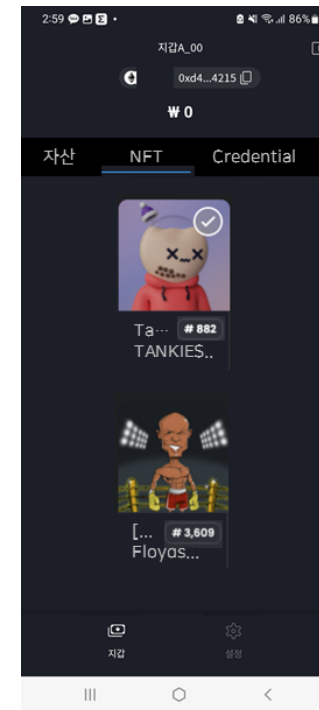
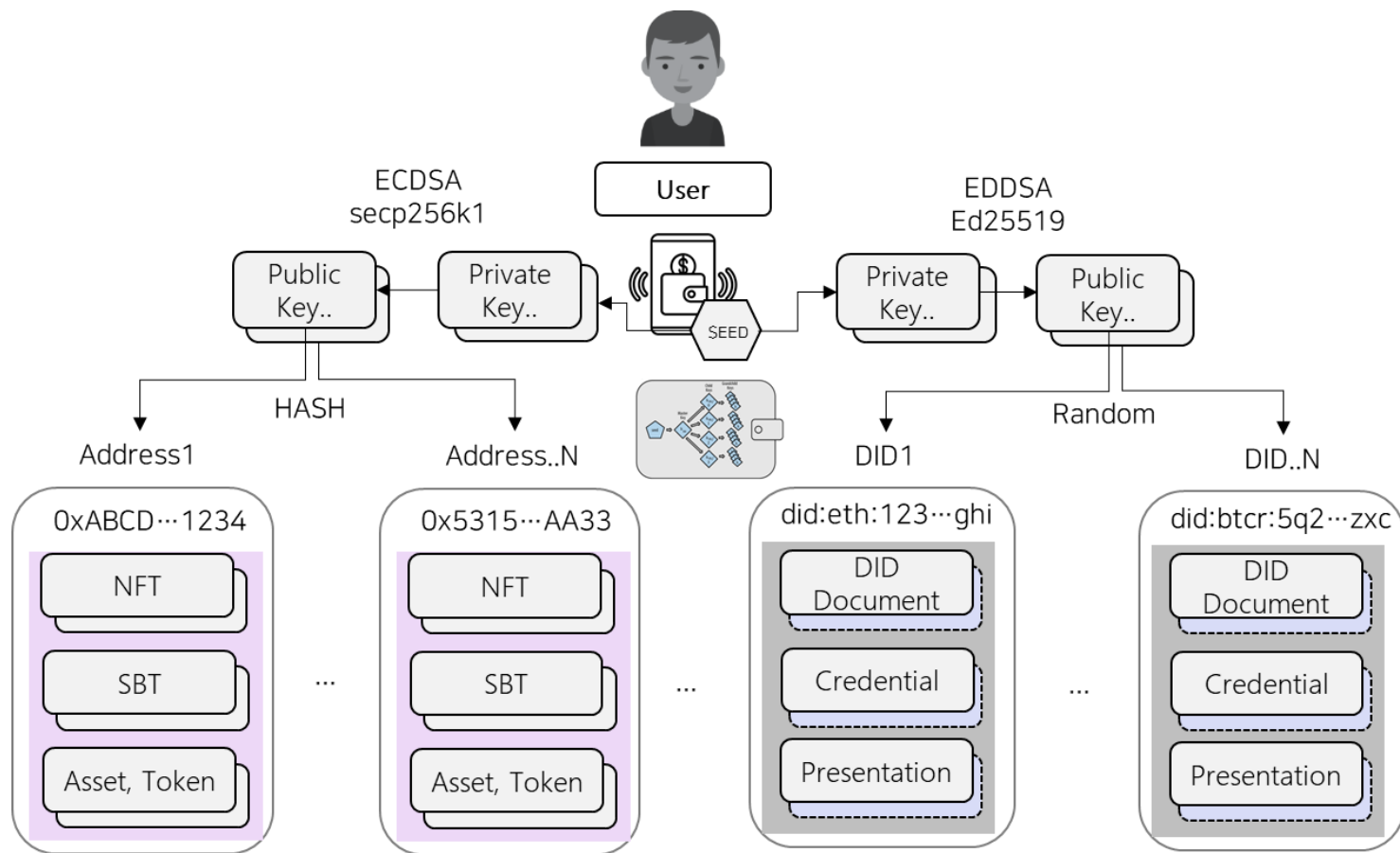
Types	Description	Standard/service
HD Wallets	대부분의 암호 화폐에서 사용되는 키, 주소 및 계정 관리 메커니즘과 연동	EIP 84 (BIP 32/39/44)
OpenPGP Keyring	키링을 통해 지갑에서 키를 내보내고(export) 가져올 수(import) 있도록 구성	rfc4880
Mobile Wallets	모바일 OS 사업자가 제공하는 모바일 환경의 지갑 솔루션(not blockchain)과 병행	Android Key chain Apple Wallet Google Wallet Microsoft Wallet
Cloud Secret Managers	클라우드 사업자가 제공하는 비밀 관리 솔루션과 연동할 수 있도록 구성	Google Secret Manager AWS Secrets Manager Azure Key Vault

DID Wallet(9)



```
{
  "@context": [ "https://www.w3.org/2018/credentials/v1" ],
  "type": [ "VerifiableCredential", "IDCard" ],
  "id": "urn:credential:34502108-4540",
  "issuer": "did:web:asgard-state.auth0lab.com",
  "issuanceDate": "2020-07-20T13:58:53Z",
  "credentialSubject":
  {
    "id": "urn:id-card:personal:1",
    "personalIdentifier": "34502108",
    "name": "Hanna Herwitz",
    "dateOfBirth": "1984-09-17",
    "placeOfBirth": "Asgard City",
    "currentAddress": "24th Street 210, Asgard City, 1023",
    "gender": "Female"
  },
  "credentialStatus":
  {
    "id": "https://asgard-state.auth0lab.com/vcs/credential/status/14",
    "type": "CredentialStatusList2017"
  },
  "proof": { "type": "Ed25519Signature2020",
    "created": "2020-07-20T13:58:53Z",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "verificationMethod": "https://asgard-state.auth0lab.com/keys/1",
    "proofValue": "z2ty8BNvrKCvAXGqJVXF8aZ1jK5o5uXFvhXJksUXhn61uSwJJmWdcntfqvZTLbWmQH
    pieyhdcrg43em37Jo8bswvR"
  }
}
```

통합 지갑



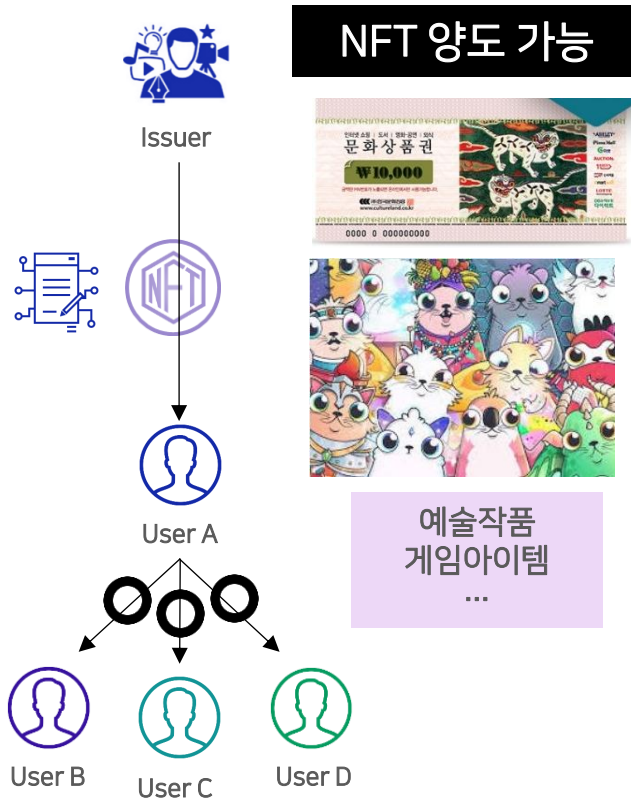
Thanks for listening

충남대학교

류재철

NFT의 발전 과정

ERC-721 : Non-Fungible Token

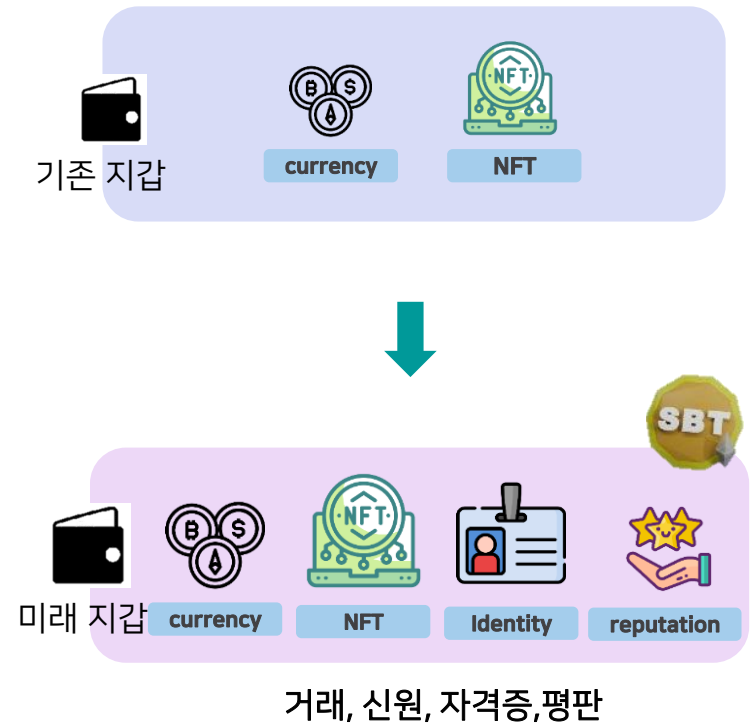


ERC-1238 : Non-transferrable NFT

ERC-5192, 5484 등으로 발전

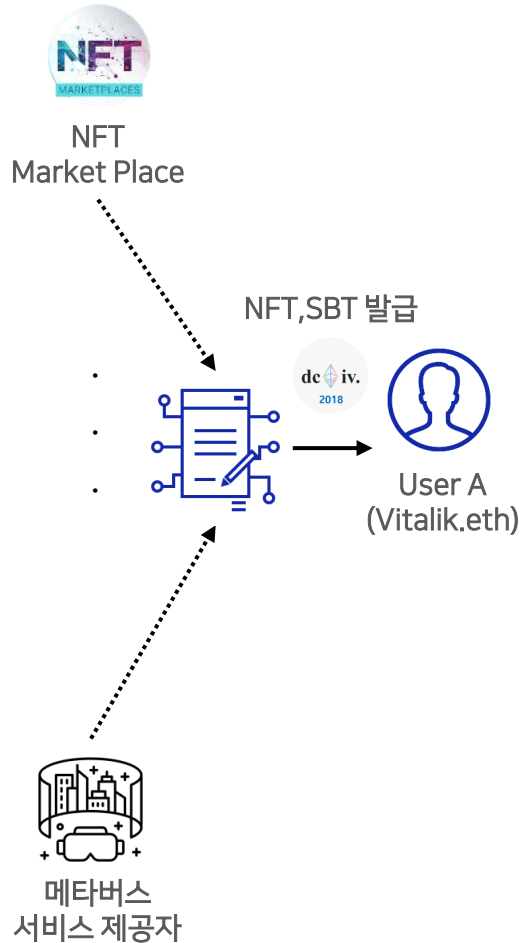


Wallet의 발전 과정



지갑의 역할

Issuer



→ 누구나 NFT 발급 가능

Crypto

Attendance

Credential

Identity

Wallet

Etherscan

Home Blockchain Tokens NFTs Resources Developers More Sign In

Token Holdings 0xd8dA6BF26964aF9D7eEd9e03E53415D37aA96045 vitalik.eth

지갑 주소

Overview

NET WORTH IN USD \$9,802,900.60

NET WORTH IN ETH 5121.174325

이더 보유량

Assets in Wallet (1,282) \$9,802,892.69

총 금액

NFT Assets (66,427) -

NFT 보유 리스트

Liquidity Pool Assets in Wallet (6) -

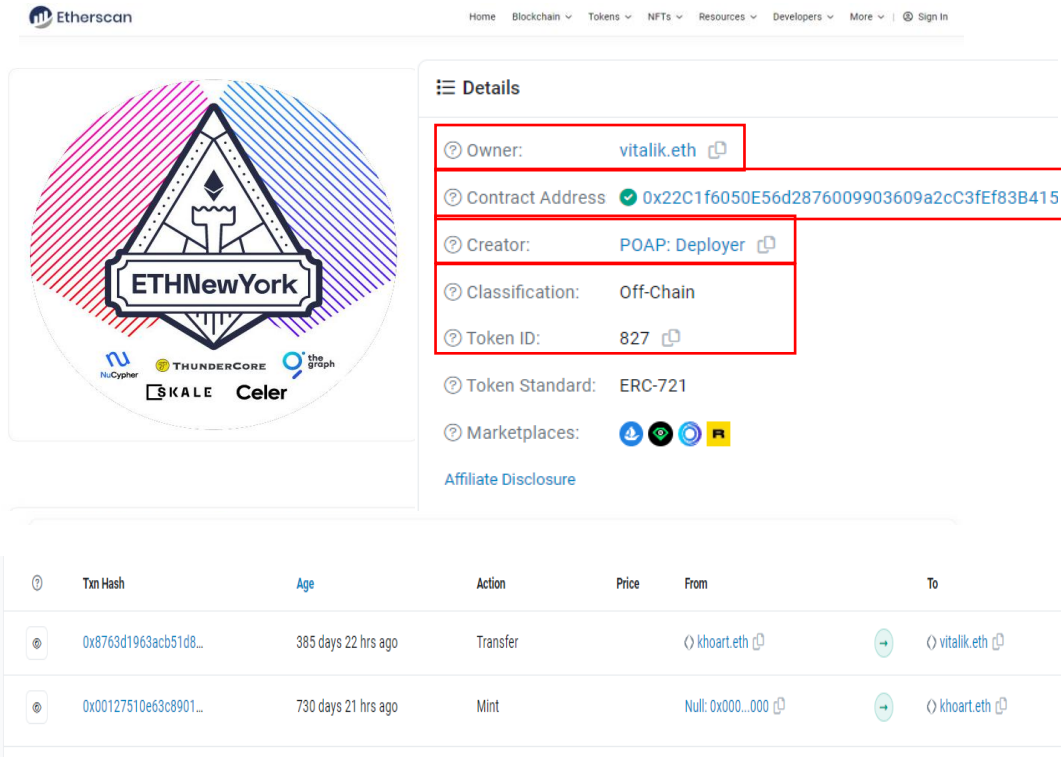
유동성 공급을 위한 POOL(DEFI)

Asset	Symbol	Contract Address	Quantity	Price	Change (24H)	Value
Ethereum	ETH	-	4119.63591769086184...	\$1,914.19	0.24%	\$7,885,765.88
Dingo Token	DINGO	0x1f961B...3E994614	450066600000000	\$0.00	-	\$787,108.93
USD Coin	USDC	0xA0b869...3606eB48	396267.093705	\$0.999738	0.04%	\$396,163.27
KyberNetwork	KNC	0xdd974D...686BD200	700000	\$0.550965	0.56%	\$385,675.50
SHANGHAI INU	SHANG	0xee772C...9a68Aa83	2500000000000005	\$0.00	57.91%	\$153,994.75
OMG Network	OMG	0xd26114...dB8A0C07	123	-	-	-

Asset	Dex	Contract Address	Quantity
ETH/DAI	Uniswap V2	0x87fcd...BE9c223b	10
ETH/AWESOME	Uniswap V2	0xa05DBF...225dc7f	22,360.679775
PITALIK/ETH	Uniswap V2	0x60DA3E...4B7654b0	0.16
FLOKIS/ETH	Uniswap V2	0xA7F8DE...63b35567	296,200
TKS/ETH	Uniswap V2	0x3d1CB7...c29D3c15	0.00007297
ETH/FML	Uniswap V2	0xF58EC...da947D3B	717,267.68175926

NFT 분석

FrontEnd



The screenshot shows the Etherscan interface for the ETHNewYork token. The token's logo is a stylized 'E' with 'ETHNewYork' text. The details section includes:

- Owner: vitalik.eth
- Contract Address: 0x22C1f6050E56d2876009903609a2c3fEf83B415
- Creator: POAP: Deployer
- Classification: Off-Chain
- Token ID: 827
- Token Standard: ERC-721
- Marketplaces: OpenSea, Rarible, etc.

Below the details, a table shows transaction history:

Txn Hash	Age	Action	Price	From	To
0x8763d1963acb51d8...	385 days 22 hrs ago	Transfer		khoart.eth	vitalik.eth
0x00127510e63c8901...	730 days 21 hrs ago	Mint	Null: 0x000...000		khoart.eth

BackEnd

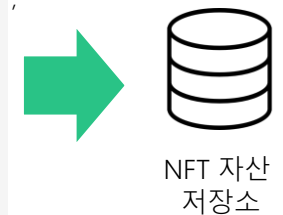
```
Contract NFT is ERC721{
  function ownerOf(tokenId) returns address
  function tokenURI() returns string;
  .....
}
```



블록체인 상 기록

- NFT 생성자 (Issuer)
- NFT 소유주 표기(Owner)
- NFT Token 번호(TokenId)
- NFT 데이터 표기(tokenURI)

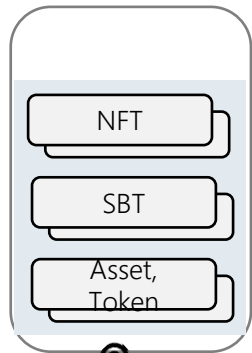
```
{
  "description": "Part of the EthGlobal Community",
  "external_url": "https://api.poap.tech/metadata/28/827",
  "home_url": "https://app.poap.xyz/token/827",
  "image_url": "https://assets.poap.xyz/ethny-19.png",
  "name": "ETHNewYork",
  "year": 2019,
  "tags": ["poap", "event"],
  "attributes": [{"trait_type": "startDate", "value": "17-May-2019"}, {"trait_type": "endDate", "value": "19-May-2019"}, {"trait_type": "virtualEvent", "value": "false"}, {"trait_type": "city", "value": "New York"}, {"trait_type": "country", "value": "United States"}, {"trait_type": "eventURL", "value": "https://ethnewyork.com/"}]}
}
```



블록체인 외부 저장
(Off-chain, IPFS)

- 실질적인 NFT의 정보가 저장
- IPFS 혹은 중앙화된 서버를 이용

SBT 종류



Avatar
(Address 1)

Public MetaData (참석 증명)

DevCon4



Onwer : Vitalik.eth(0xd8dA...6045)
Issuer : 0x22C1f6050E56d287600...9a2cC3B415
tokenId : 184
eventURL : <https://devcon4.ethereum.org>
External_url : <https://api.poap.tech/metadata/6/184>

```
{
  "description": "The Ethereum Developer Conference 4",
  "external_url": "https://api.poap.tech/metadata/6/184",
  "home_url": "https://app.poap.xyz/token/184",
  "image_url": "https://www.poap.xyz/events/badges/devcon4.png",
  "name": "DevCon4",
  "type": "Public",
  "year": 2018,
  "tags": ["poap", "event"],
  "attributes": [
    {"trait_type": "startDate", "value": "30-Oct-2018"},
    {"trait_type": "endDate", "value": "02-Nov-2018"},
    {"trait_type": "virtualEvent", "value": "false"},
    {"trait_type": "city", "value": "Prague"},
    {"trait_type": "country", "value": "Czech Republic"},
    {"trait_type": "eventURL", "value": "https://devcon4.ethereum.org/"}
  ]
}
```

Private Metadata (신원 증명)

신원 인증 SBT



Onwer : gilsoon.eth(0xabcd...1234)
Issuer : koreaGov.eth
tokenId : 5678
eventURL : <https://www.korCredential.com>
External_url : <https://wwwkorCredenital.com/1/5678>

```
{
  "description": "KYCGlobal",
  "external_url": "https://api.global.credential/metadata/1/5678",
  "home_url": "https://app.global.credential/KYC",
  "image_url": "https://wwwkorCredenital.com/img/gilsoon-hong.png",
  "name": "1st grade of Engineer Information Processing",
  "year": 2022,
  "type": "Private",
  "tags": ["credential", "technician"],
  "attributes": [
    {"trait_type": "Issuer", "value": "GlobalKYCIssuer"},
    {"trait_type": "CredentialNumber", "value": "12345667"},
    {"trait_type": "acquisition date", "value": "1-Feb-2022"},
    {"trait_type": "country", "value": "Global"},
    {"trait_type": "eventURL", "value": "https://www.globalCrtial.com/"}
  ]
}
```

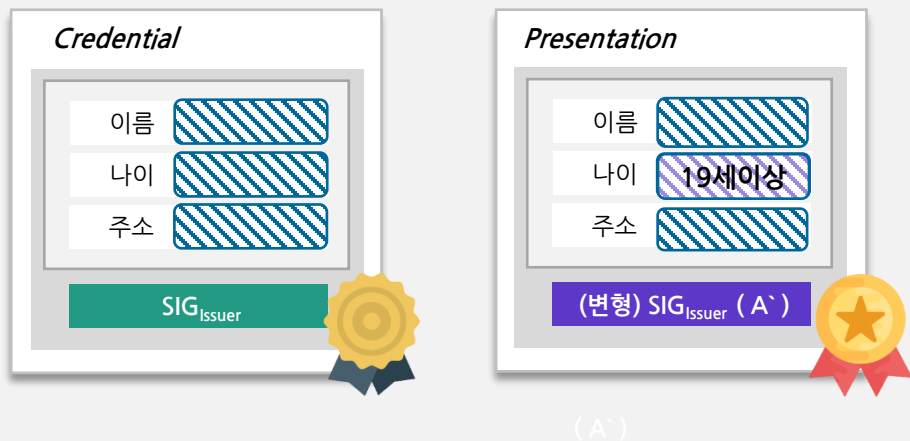


문제 발생시
ISSUER에게
Credential
Number 요청

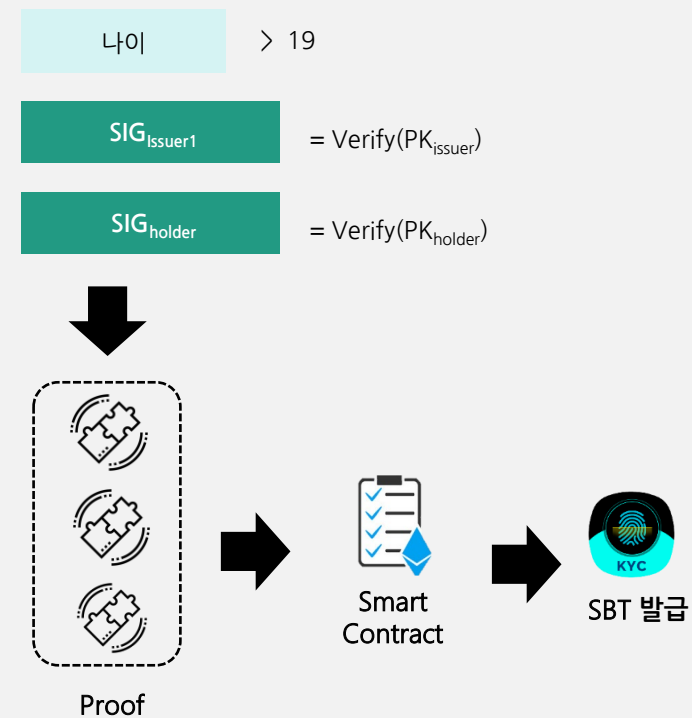
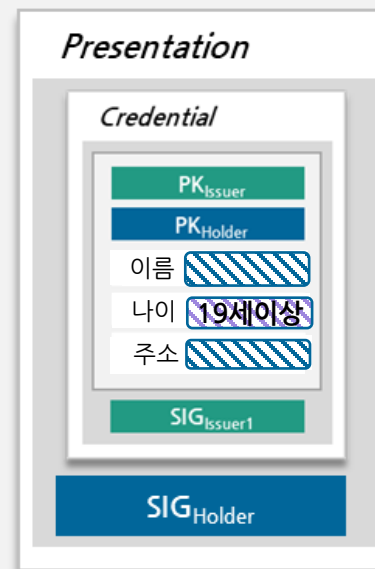
DID에서의 영지식증명 적용 방안

- ✓ Credential 발급 시, Message를 암호화하여 발급
- ✓ Presentation 전송 시, 일부 정보를 공개하여 전송

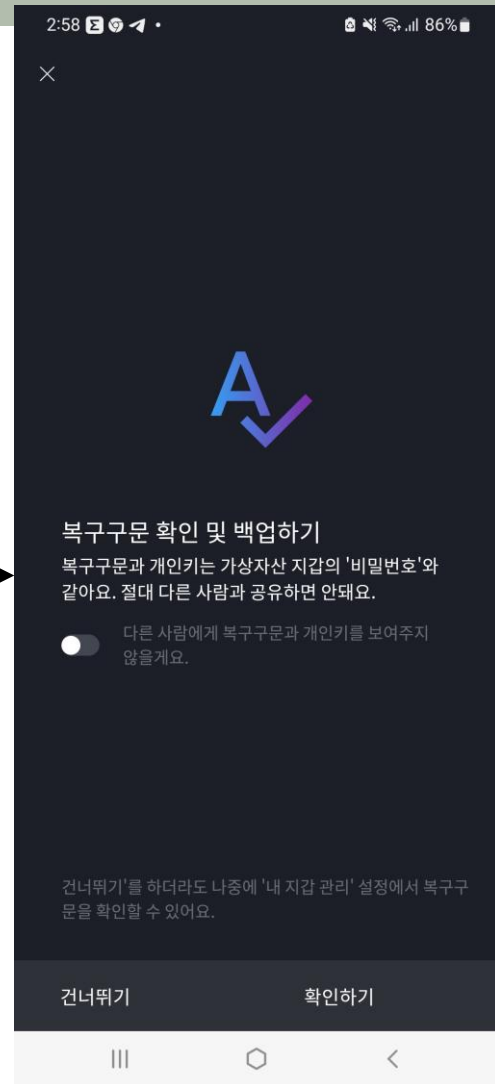
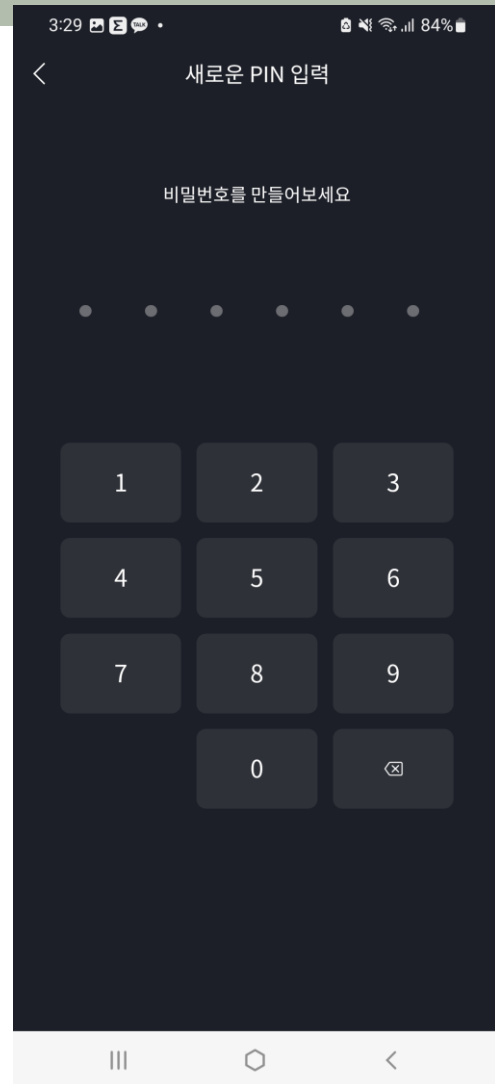
→ Proof Of Knowledge & Selective Disclosure



- ✓ CL Signature와 BBS+ Signature



3. 개인키 생성



이후 4. 메인화면으로

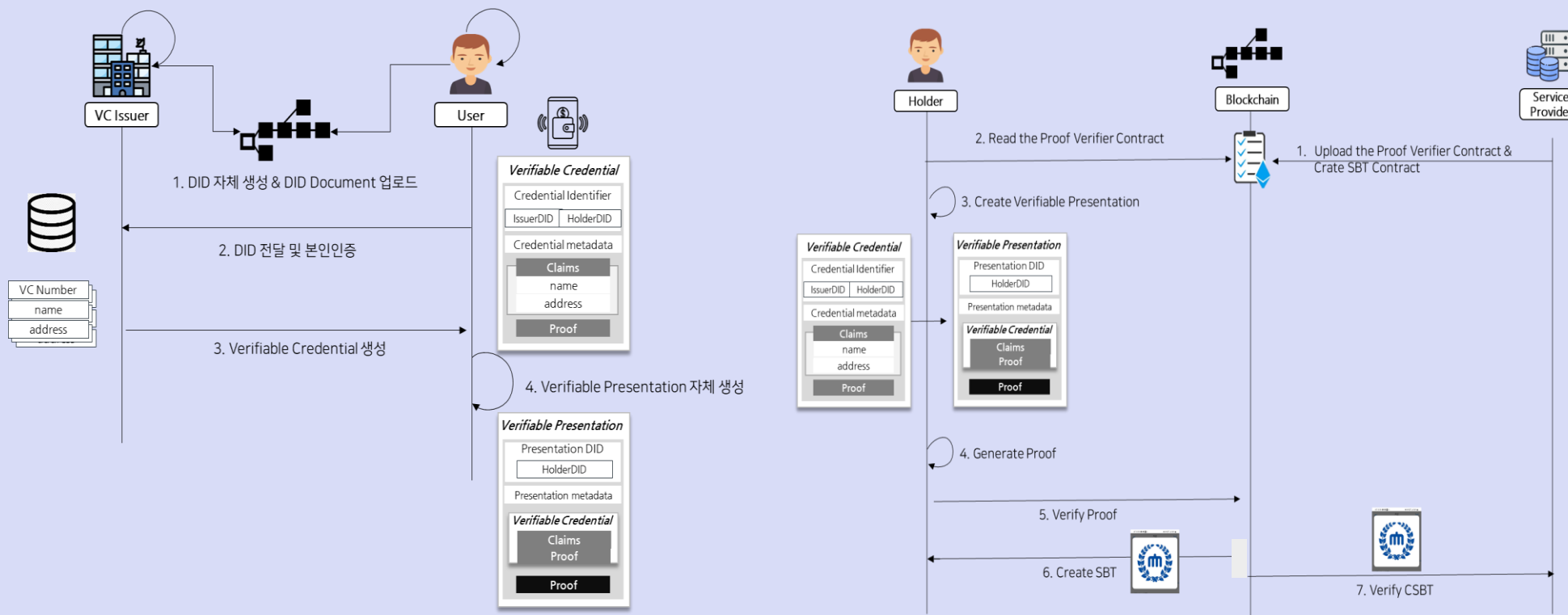
1) DID-SBT (3/6)

Introduction

Proposed
Scheme

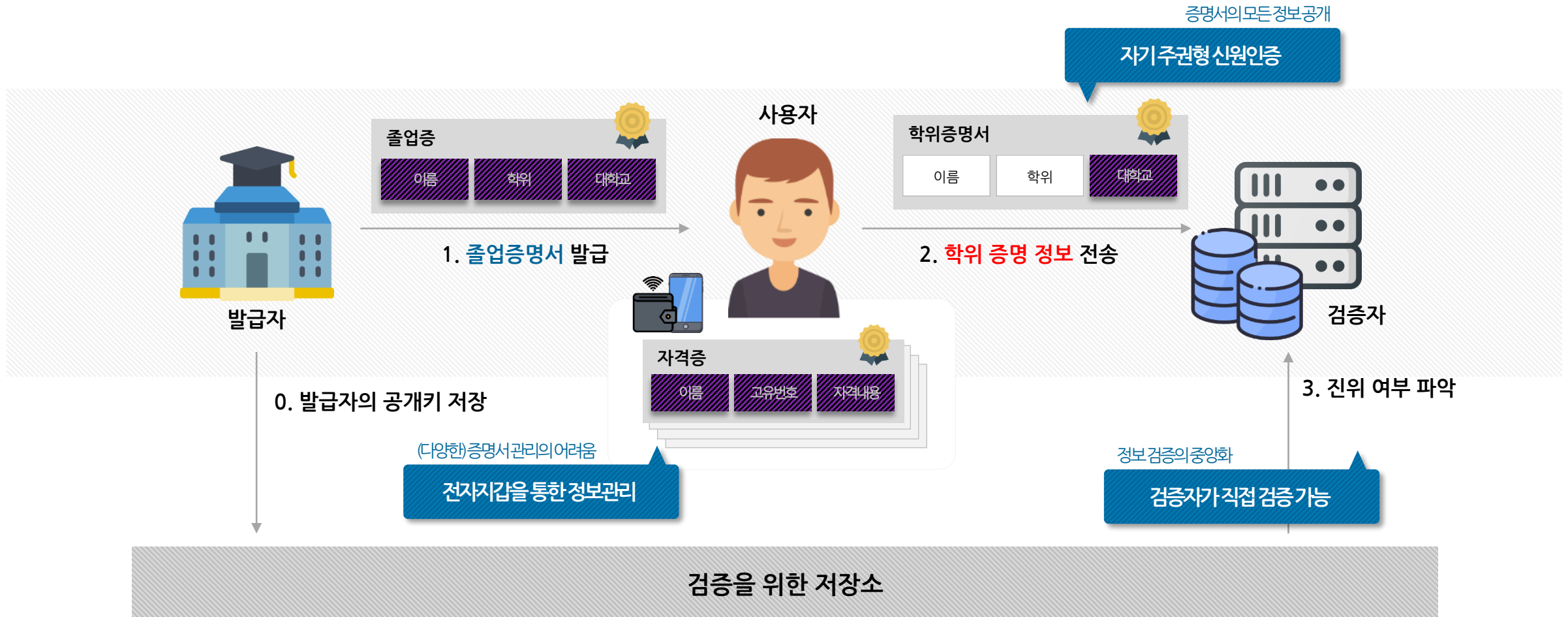
Conclusion

DID/Credential/Presentation를 통한 SBT 생성 과정



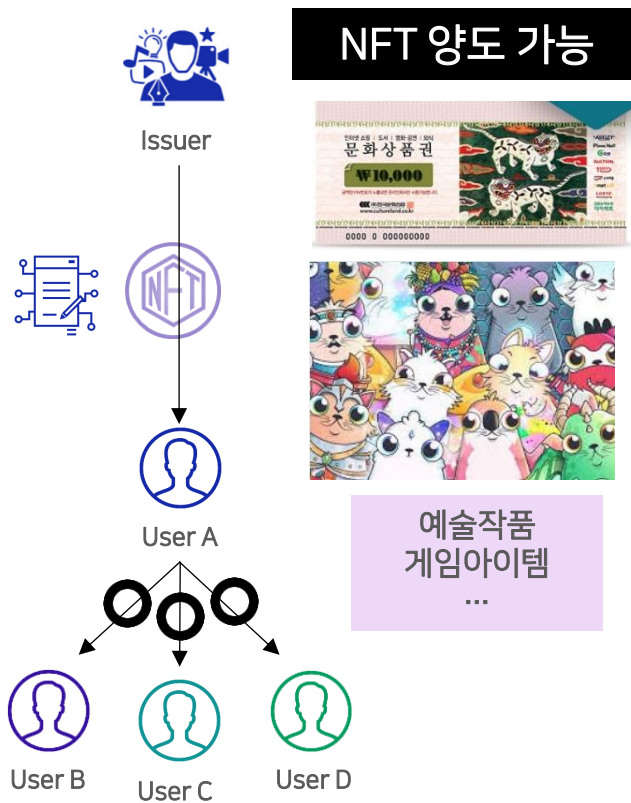
DID(Decentralized Identity)

- 데이터의 디지털화를 통한 신원 인증 서비스



NFT와 지갑의 발전과정

ERC-721 : Non-Fungible Token

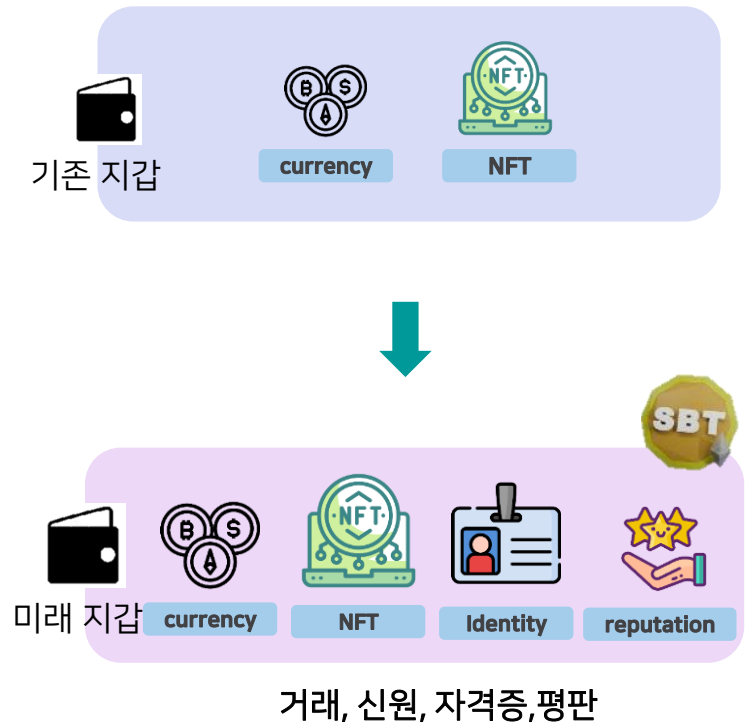


ERC-1238 : Non-transferrable NFT

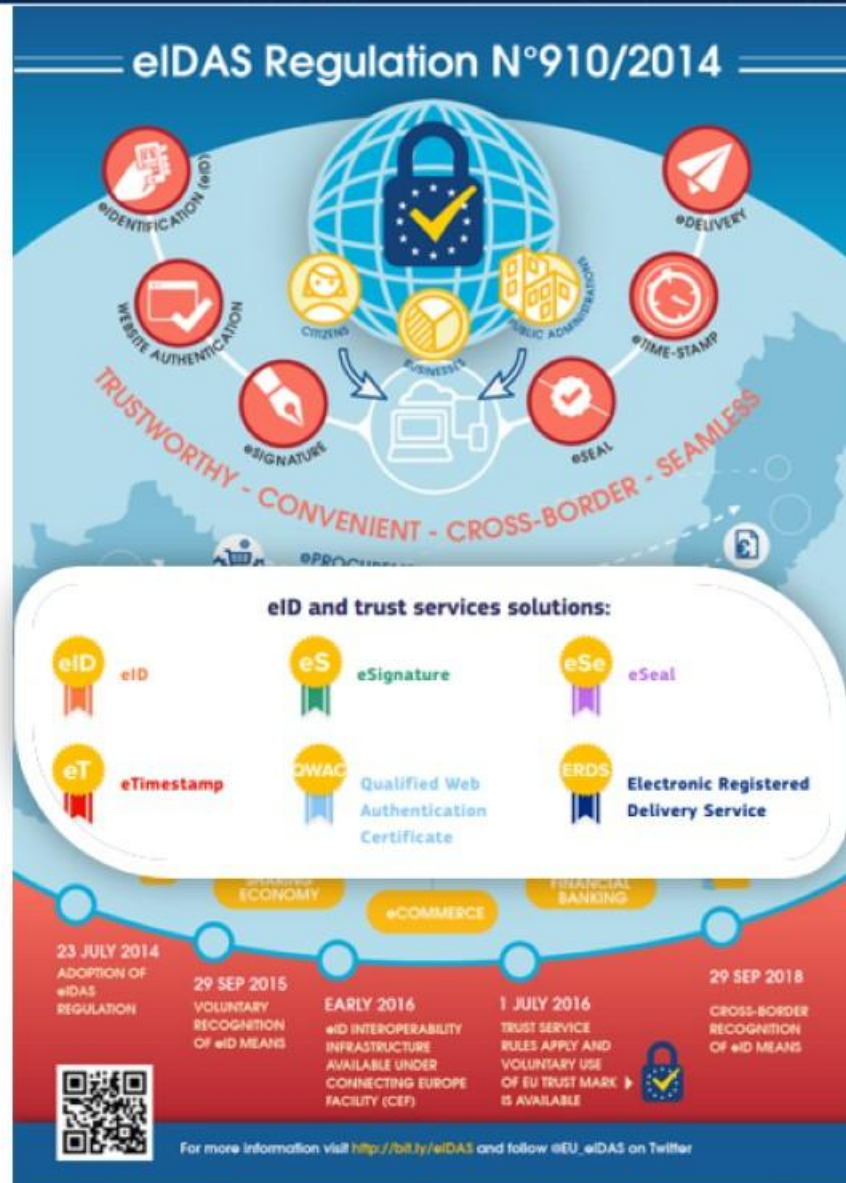
ERC-5192, 5484 등으로 발전



Wallet의 발전 과정



EU eIDAS(electronic IDentification, Authentication and trust Services)



- 2014년 7월 23일 유럽 의회와 이사회는 "역내 시장에서 전자거래를 위한 전자신원확인 및 신뢰서비스에 관한 규정 (Electronic Identification and trust services for electronic transaction)"을 제정

배경

- ✓ 개별 회원국에서 운용 중인 전자신원확인체계에서 발급되는 전자신원확인수단이 일정 보증수준을 갖추고 유럽위원회에 동 체계 및 관련 정보를 통지한 때에는
- ✓ 회원국 간 상호인정을 통하여 국경간 전자거래 또는 타 회원국에서 제공하는 공적 서비스에서 별도의 추가절차 없이 사용할 수 있도록 하는 목적

- eIDAS 규정은 회원국 간의 전자신원확인 및 인증수단에 관하여 신뢰를 향상시킴으로써 디지털 단일시장을 형성하고, 이에 관한 법적 확실성과 회원국 간의 상호인증을 도모하기 위한 것
- eIDAS 규정은 1999년에 제정된 "유럽연합 전자서명지침"을 대체하는 것으로서 2016년 7월 1일부터 시행

Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in her State of the Union address, 16 September 2020

"앱이나 웹 사이트에서 새로운 디지털 ID를 생성하거나 대형 플랫폼을 통해 쉽게 로그인하도록 요청할 때마다 실제로 데이터가 어떻게 되는지 전혀 알 수 없습니다. 그것이 위원회가 안전한 유럽 e-identity를 제안하는 이유이다. 우리가 신뢰하는 유럽 어느 곳이든 시민이라면 누구나 세금을 내는 것부터 자전거를 빌리는 것까지 할 수 있는 것입니다. 어떤 데이터가 어떻게 사용되는지 스스로 제어할 수 있는 기술입니다."

eIDAS – 사후 평가

최근 eIDAS 규정시행 후 사후평가과정을 거치면서 **새로운 기술에 대한 수용 등 적용범위를 확대하는 방향**으로 2021년 6월 개정안이 마련됨



Brussels, 3.6.2021
COM(2021) 290 final

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL

on the evaluation of Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (eIDAS)

{SEC(2021) 229 final} - {SWD(2021) 130 final}

- ✓ **2030년까지 최소 80%의 시민이 디지털신원 솔루션을 사용하여 주요 공공서비스에 액세스하는 것으로 목표로 하고 있음** [2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade]

출처 : REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the evaluation of Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (eIDAS)

eID 문제점

- ✓ 제한된 수의 eID만 통지되어 EU 인구 중 약 59%만이 국가 eID 사용
- ✓ eID를 통해 접근할 수 있는 서비스가 일부에 불과함
- ✓ 온라인 공공서비스에 국한되어 활용도가 낮음

- 기존의 공적 서비스와 온라인 서비스에 중점을 두었던 적용범위상의 한계를 극복하기 위해 **대규모 플랫폼을 중심으로 한 기존 민간부문의 신원확인 및 신뢰서비스에 대한 요구 반영**
- 블록체인 기술을 채용한 분산원장, SSI, 전자문서 보관, 모바일 수단의 확장과 같은 **새로운 기술 반영**
- 기존에는 의료진단서나, 전문자격증명서와 같은 **전자적 속성에 대한 내용과 선택적 제공에 대한 내용이 포함되어 있지 않아, 이에 대한 고려 반영**

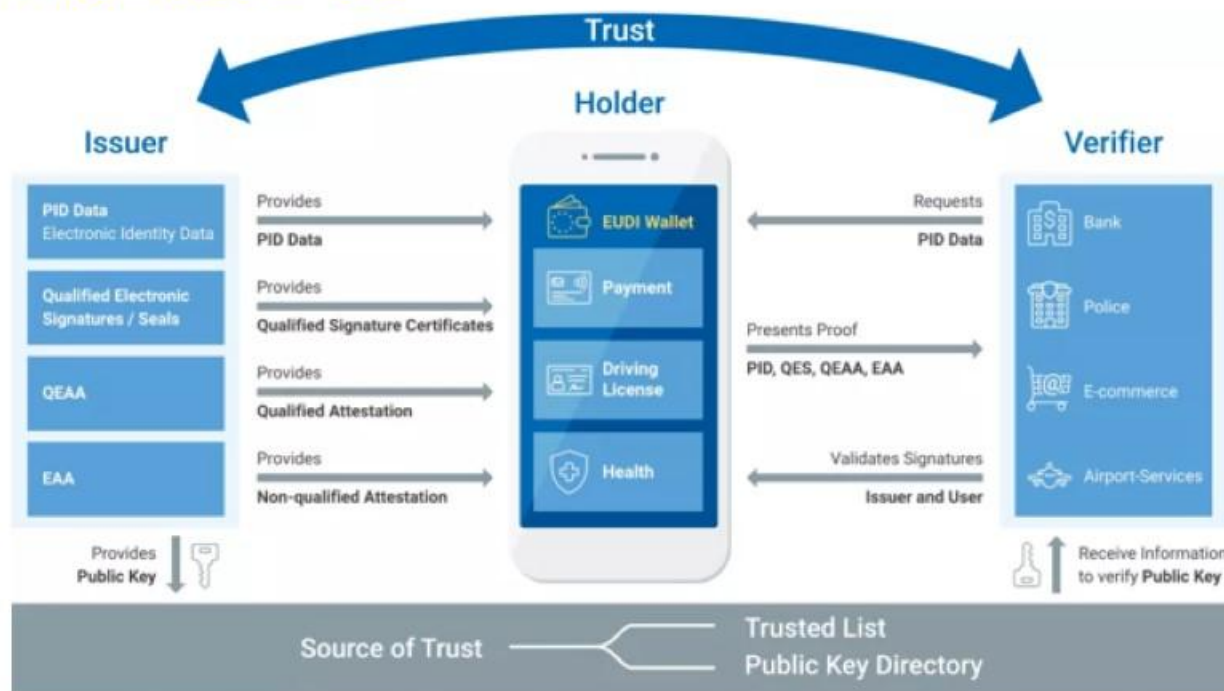
출처: 유럽연합 2021 eIDAS 규정 개정 동향(KISA 인터넷포럼 인터넷정보보호법제연구, 2022년 1호)

출처 : https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_en

eIDAS 2.0 주요 개정 사항

✓ European Digital Identity Wallet 도입

- European Digital Identity Wallets 관련 규정들 신설
- 제3조(정의) 42호 'European Digital Identity Wallet' 신설 등
 - . 'European Digital Identity Wallet' 은 사용자가 본인과 관련된 **신원 정보와 자격증명, 속성을 저장**하여, 제6a조에 따라 어떤 서비스를 위해 그것을 **신뢰 당사자가 요청 시 제공**하고 **온라인과 오프라인 인증을 위해 사용하고, 적격 전자서명과 인장을 생성**하게 해주는 제품과 서비스다. (제3조 정의 42호)



Source : eIDAS 2.0 - Roadmap, Toolbox, and The European Digital Identity Wallet Architecture - Utimaco

EU Digital Identity Wallet ARF

- EU에서는 디지털 단일 시장을 목표로 Digital Identity Framework를 구축 중
- 서로 다른 표준으로 인한 분열을 피하고 향후 유럽 디지털 신원 프레임워크의 이행을 방해하지 않도록 조율된 프로세스를 보장하고 체계적인 협력 절차가 필요함
- 이에 2021년 6월 3일, 유럽연합 집행위원회는 회원국들에게 기술 아키텍처 및 참조 프레임워크(이하 ARF : Digital Identity Architecture and Framework), 일련의 공통 표준 및 기술 사양, 일련의 공통 지침 및 모범 사례를 포함한 도구 상자 개발을 위해 노력할 것을 요구하는 권고안(COMMISSION RECOMMENDATION (EU) C(2021) 3968 final of 3 June 2021 on a common Union Toolbox for a coordinated approach towards a European Digital Identity Framework, OJ L 210/51, 14.6.2021)을 채택하였음
- 이 권고안의 핵심은 디지털 신원지갑(EU Digital Identity Wallet)으로서, EU 전문가 그룹은 EU 디지털지갑의 개념과 생명주기 및 요구사항과 참조모델과 흐름을 정의한 문서를 2023년1월에 발표하였음

The Common Union Toolbox for a Coordinated Approach Towards a European Digital Identity Framework

The European Digital Identity Wallet Architecture and Reference Framework

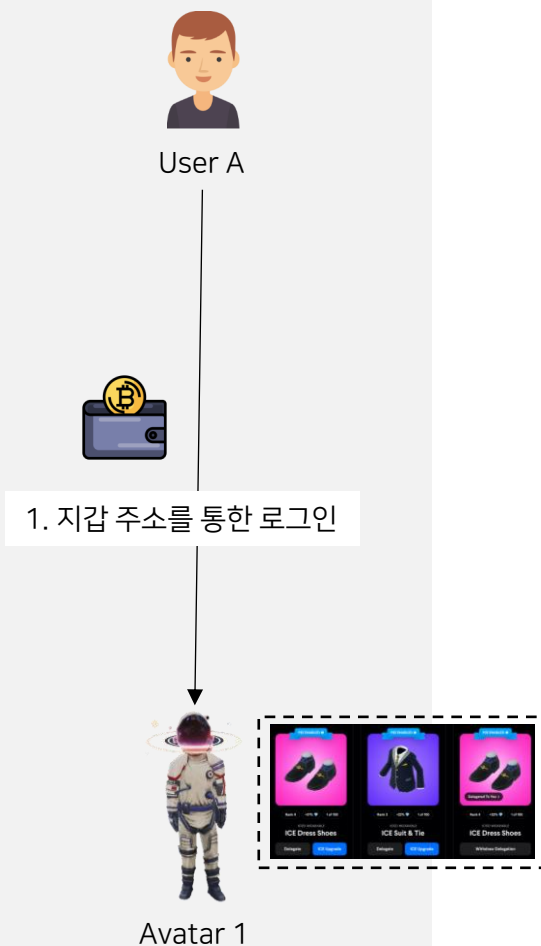
January 2023

Version 1.0.0

1. Introduction
2. Definitions
3. Objectives of the EUDI Wallet
4. European Digital Identity Wallet Ecosystem
5. Requirements for Issuing PID and (Q)EAA
6. Reference Architecture and Flows
7. The Certification process of EUDI Wallets
8. The Architecture and Reference Framework Development Process
9. References



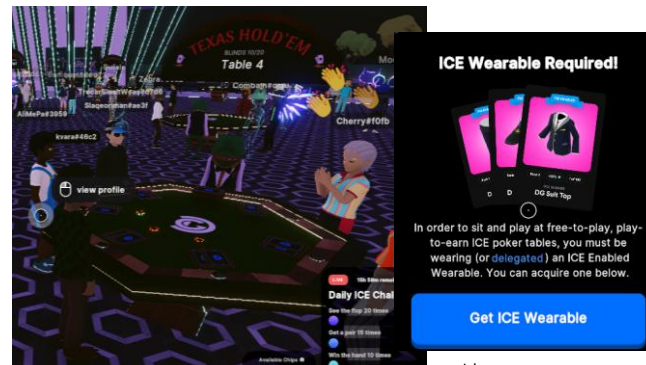
기존 메타버스에서의 NFT 활용 방안



디센트럴랜드(Decentraland)

- 이더리움 블록체인 기반 가상현실 플랫폼(아르헨티나)
- 부동산 구매 및 부동산 내 가게 경영, 재산 매매 등 경제활동
- 갤러리, 게임공간 등 원하는 것들을 만들 수 있는 메타버스 플랫폼
- DAO를 활용하여 차후 정책 혹은 아이템등에 대해 투표 진행 가능

1. 특정게임을 진입하기 위한 NFT 구매



(최소 0.28 eth)

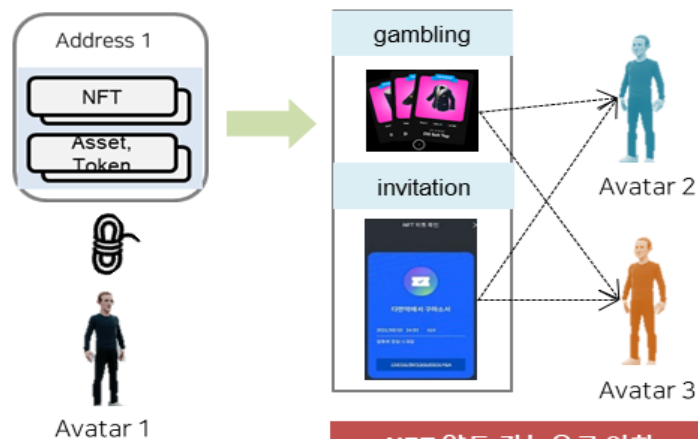
① 거래가 가능한 NFT로 인해 신원을 보장하기 부적합

2. NFT 전시 및 판매



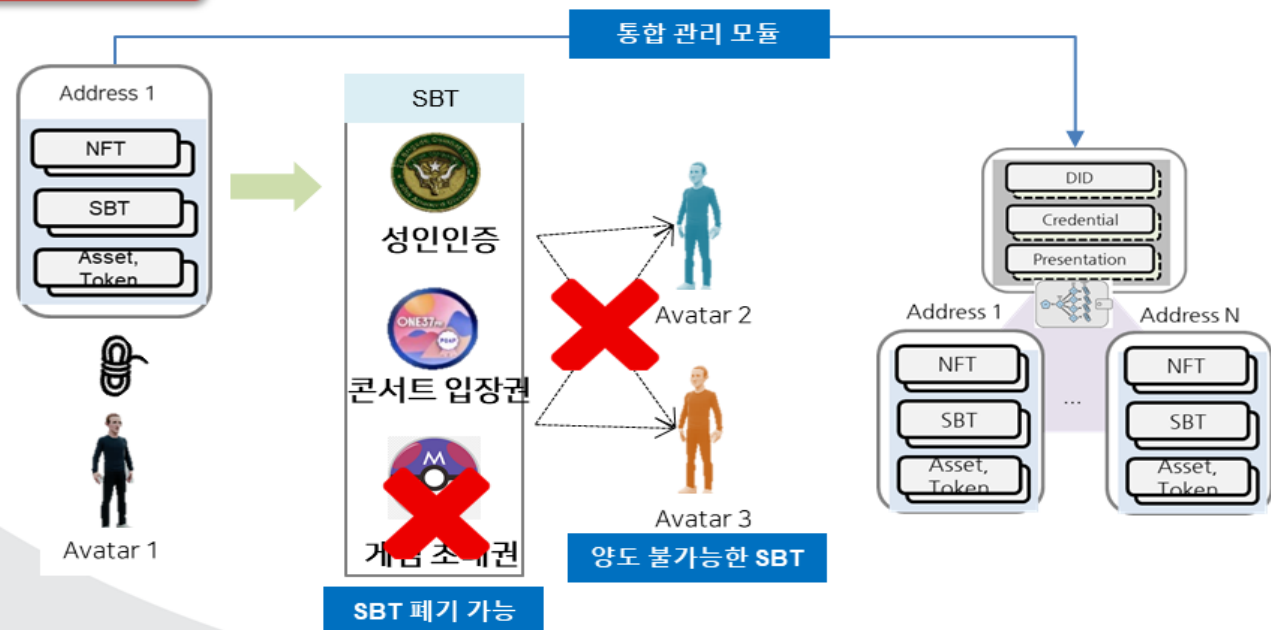
② NFT 판매자의 신뢰성을 확인할 방법 부재

AS-IS



- ◆ 아바타와 매핑된 address에서 NFT의 소유 여부 확인을 통한 단순 권한 관리
- ◆ NFT가 타인에게 양도됨으로써 권한을 쉽게 바꿀 수 있어 전체적인 관리의 어려움

TO-BE



- ◆ Credential 및 SBT의 통합 관리 모듈을 통한 메타버스 아바타 권한 관리 체계 구축
- ◆ 사용자 프라이버시 보호를 위해 SBT의 폐기 기능이 정의된 SBT의 라이프사이클 지원

SBT 동향

개발자 툴킷 SBT

○ 2022.07.27

IDEXQ, SBT 전용 SDK 출시

- 몇 줄의 코드로 다양한 블록체인에서 SBT를 생성할 수 있게 도와주는 SDK를 개발하여 코더가 아닌 사람들도 편하게 SBT를 활용 가능

○ 2023.04.05

마사 파이낸스, 코인 베이스의 "베이스 SBT 툴킷 개발자 툴킷 출시 예정

- 소유자의 신원인증 기능이 있는 신분증이나 ID 역할을 대체하는 SBT를 생성할 수 있는 개발자 전용 도구를 개발 예정

기타 SBT

○ 2022.05.02

Noox, "오픈씨 전설의 트레이더 SBT 배지 발행"

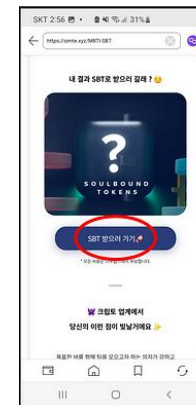
- 오픈씨에서 500회 이상 거래를 한 사람에게 전설의 트레이더 배지를 수여, 오랫동안 활동했다는 증거로 활용 가능



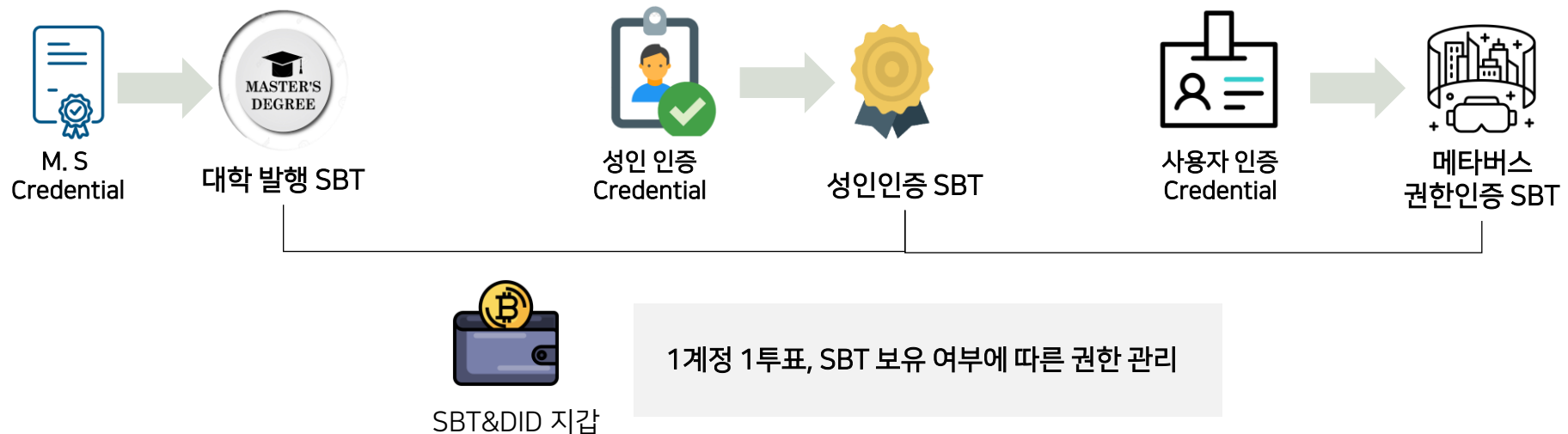
○ 2022.09.23

디센트-나무랩스, "개인의 성격 유형 결과에 대한 SBT 발행"

- MBTI 심리 테스트 플랫폼에서 간단한 질문들을 답하고 테스트 결과에 따라 개인의 성격 유형을 나타내는 SBT를 발행하여 지급



SBT와 DID



1차년도

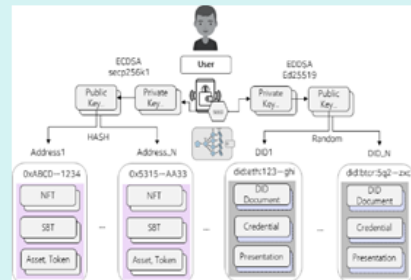
· 아바타 인증과 권한 관리를 위한 신원 체계 구축

- 메타버스 아바타 신원 규격 정의
 - SBT 라이프 사이클 정의 및 W3C 표준 문서를 참조한 API 개발
 - 블록체인 온체인 및 오프체인에서 사용될 데이터 분리 및 메타데이터 관리
- SBT 표준 연구 및 제안(*EIP)
 - 일반적으로 대부분의 블록체인 표준이 EIP에서 제안되어 승인이 될 경우, 다른 메인넷들이 반영하기 때문에 EIP로 제안하는 것이 가장 일반적이고 범용적
 - EIP-5192 : Minimal Soulbound NFTs로 제안되어 SBT 관련 처음으로 표준이 되었으며, 기존 NFT 함수에 Locked 개념을 추가하여 전송이 불가능하도록 SBT 인터페이스를 제시
 - 이와 같이, DID와 결합하여 메타버스 내에서의 사용자 신원을 나타낼 수 있는 EIP 표준 연구

2차년도

· 아바타 신원 및 SBT를 위한 통합 지갑 개발

- DID와 SBT를 관리할 수 있는 통합 지갑
 - W3C의 Universal Wallet 2020 요구사항 반영



- 하나의 마스터 시드(SEED)를 통한 HD 통합 지갑 개발
 - DID를 관리 하기 위해 EDDSA의 Ed25519 curve를 활용하여 PK 생성, Credential 보관
 - SBT를 관리하기 위해 ECDSA의 secp256k1 curve를 활용하여 PK 생성, NFT 및 SBT 보관

3차년도

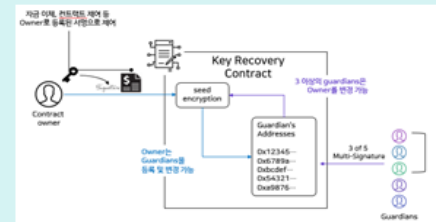
· SBT 발급 및 DID 검증 스마트 컨트랙트 개발

- DID 검증과 SBT 발급을 스마트 컨트랙트를 통해 진행
 - 투명한 신원 인증 시스템 구축 가능
- DID검증 및 SBT를 발급해주는 프로그램을 각각 제공함으로써, 메타버스 신원 관리자 및 아바타를 사용하는 유저는 편리하게 신원 증명 및 검증 진행 가능
- 사용자의 개인정보 보호를 위해 영지식 증명이 적용된 스마트 컨트랙트 개발
 - ZK-snarks 기반 영지식증명 알고리즘인 Pinocchio를 활용, 기존 Zokrates 도구를 변형하여 검증 스마트 컨트랙트 생성
 - 사용자의 DID를 입력으로 받아, 사용자의 정보에 대한 Proof를 생성한 이후 스마트 컨트랙트를 통해 검증 하여 SBT 발급

4차년도

· 메타버스에서의 아바타 권한 관리 실증 서비스 구현

- 메타버스 아바타 매핑(실증서비스)
 - 신원 인증 체계, 통합 관리지갑, 스마트 컨트랙트 생성 도구를 이용한 아바타 신원 인증 서비스 구현
 - SBT 안전성 평가, 스마트 컨트랙트 취약점 및 실행 비용 최적화 방안 연구
- 사회적 복구(Social Recovery) 활용



- 사용자가 SBT 및 DID가 들어있는 지갑의 개인키를 잃어버렸을 경우, 키 변경 스마트 컨트랙트를 활용하여 새로 생성된 키로 변경함으로써 지갑의 소유권 복구가 가능하도록 하는 사회적 복구 지갑 도입 검토